

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3

Teil 9

Arithmetisch-geometrisches Mittel.
Lemniscatische Functionen.
Zur Theorie der neuen Transcendenten.

Carl Friedrich Gauß

Inhaltsverzeichnis

Arithmetisch Geometrisches Mittel	2
§ 18.	2
§ 19.	3
§ 20.	4
§ 21.	4
§ 22.	5
§ 23.	6
§ 24.	7
§ 25.	8
§ 26.	9
Lemniscatische Functionen. I.	10
Elegantioris integralis proprietates	10
De Curva Lemniscata	14
1.	14
2.	15
3.	15
Lemniscatische Functionen. II.	16
Sammlung von Rechnungen	22
Erste Rechnung für $e^{-\pi/2} = A$	22
Zweite Rechnung für $e^{-\pi/2} = A$	23
Doppelte Berechnung von $e^{-\pi/4} = A$	24
Erste Rechnung	24
Zweite Rechnung für $e^{-\pi/4} = A$	24
Dritte Rechnung für $e^{-\pi/4} = A$	25
Berechnung von $e^{-\pi} = A$	25
Varia imprimis de integrali	25
Problema	26
Zur Theorie der transcendenten Functionen gehörig	27

Arithmetisch Geometrisches Mittel.

18.

[Mit dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels hat Gauss einen andern in Verbindung gebracht, welcher ebenfalls wie jener von zwei gegebenen Grössen, die hier a und b bezeichnet werden sollen, ausgeht und auf eine solche Form zurückgeführt werden kann, dass viele Analogien mit jenem sich zeigen, wenn nemlich

$$4aa' = (a + b)^2, \quad b'b' = ab, \quad \text{u. s. f.}$$

gesetzt wird. Ebenso wie die bisherigen Untersuchungen durch Einführung der die Gleichung $aa = bb + cc$ erfüllenden Grösse c bedeutend übersichtlicher wurden, wird hier eine entsprechende Vereinfachung der Formeln erreicht, wenn man γ durch die Gleichung $aa = bb + c\gamma$ und h durch

$$bc(b\gamma - c\beta) = ca(a\gamma - c\alpha) = ab(b\alpha - a\beta) = abch$$

so wie γ' , h' durch dieselben Gleichungen, nachdem allen Zeichen der Index n gegeben ist, einführt. Unter den zwischen diesen Grössen bestehenden Relationen finden die folgenden bei der Untersuchung dieses Algorithmus vielfache Anwendung:

$$\frac{a+b}{a+b} = \frac{\gamma-\delta}{c}, \quad \frac{a-b}{a-b} = \frac{\gamma+\delta}{c}, \quad \frac{a+\gamma}{a+c} = \frac{b+\delta}{b}, \quad \frac{a-\gamma}{a-c} = \frac{b-\delta}{b} :$$

$$aa + gg = bb + \gamma\gamma = \frac{1}{2}(a\delta + \gamma\beta) = \frac{1}{2}(a\gamma - \delta\beta) = a(\alpha' + \gamma')$$

$$aa - \gamma\gamma = bb - hh = \gamma(\delta\gamma - \alpha\beta) = -\frac{1}{2}(a\beta - \gamma\delta) = b(\alpha' - \gamma')$$

$$aa - bb = \gamma\gamma - gg = \frac{1}{2}(a\gamma + \delta\beta) = \frac{1}{2}(\gamma\delta + \alpha\beta) = 2c\sqrt{a'\gamma'}$$

Die Grenzwerte der Glieder in den sieben Reihen von Grössen a , b , c , α , β , γ , δ lassen sich auf diese vier zurückführen:

$$k = M(a, b) = \lim a^n = \lim b^n$$

$$\sqrt{\xi} = \frac{\sqrt{a^n}}{\sqrt{a}}, \quad \frac{\sqrt{\eta}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{b^n}}{\sqrt{b}}, \quad \frac{x}{a} = \frac{a^n}{a} \cdot \frac{a'}{a} \cdot \frac{a''}{a'} \dots$$

Wenn a und b und alle Grössen a^n , b^n , positiv sind, so nehmen ξ und η von den Werthen $\frac{b}{a}$ und $\frac{a}{b}$ beständig bis zur Einheit ab; es ergeben also die vorstehenden Ausdrücke einen bestimmten Werth für x . Das Gleiche folgt für η , wenn γ , δ und alle c^n und b^n positiv sind, aus

$$\tan^2 U \cdot \sqrt{\xi} = \tan^2 V \cdot \sqrt{\eta} = \sqrt{(\tan^2 U \cdot \tan^2 V)} = \tan^2 U'$$

$$\tan^4 U'' \cdot \sqrt{\xi'} = \tan^4 V'' \cdot \sqrt{\eta'} = \sqrt{(\tan^4 U'' \cdot \tan^4 V'')} = \tan^4 U''$$

⋮

$$\tan^{2^n} U^{(n)} \cdot \sqrt{\xi^{(n)}} = \tan^{2^n} V^{(n)} \cdot \sqrt{\eta^{(n)}} = \sqrt{(\tan^{2^n} U^{(n)} \cdot \tan^{2^n} V^{(n)})} = \tan^{2^n} U^{(n+1)}$$

weil dann

$$\sin U^2 = \frac{cc}{aa}, \quad \cos U^2 = \frac{bb}{aa}, \quad aa \sin U^2 + bb \cos U^2 = ab;$$

$$\sin V^2 = \frac{cc}{bb}, \quad \cos V^2 = \frac{aa}{bb}, \quad aa \cos V^2 + bb \sin V^2 = ab;$$

ist, und diese Gleichungen auch gelten, wenn a^n , b^n , c^n , α^n , β^n , γ^n , δ^n , U^n , V^n statt a , b , c , α , β , γ , δ , U , V gesetzt werden, so dass also

$$\eta^{1/2} = \lim e^{-\xi^n} = \lim e^{-\eta^n} = e$$

sich ergibt.

Für $\delta = 0$ verschwinden alle δ^n und es wird

$$\frac{a}{a} = \frac{b}{b} = \frac{\gamma}{c} = \frac{2\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{2^n \sqrt[n]{\xi}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{2^n \sqrt[n]{\eta}}{\sqrt[n]{a}} = \frac{x}{a} = \frac{2^n \sqrt[n]{\eta}}{a^n}$$

Vergleicht man die Grenzwerte k, γ, x, η, m , zu denen man gelangt, wenn man bei der Bildung des combinirten Algorithmus von den Grössen a, b, α, β ausgegangen ist, mit den Grenzwerten $k', \gamma', x', \eta', \mu'$, zu denen man gelangt, wenn man bei solchem Algorithmus von den bestimmten zuvor erhaltenen Grössen a', b', α', β' als Anfangsgliedern ausginge, so ersieht man unmittelbar, dass

$$k' = k, \quad \gamma' = \gamma\gamma, \quad x' = x, \quad \eta' = \eta\eta, \quad \mu' = 2\mu$$

sein muss und dass durch die nach diesem Gesetze gebildeten Gleichungen die den $a^n, b^n, \alpha^n, \beta^n$ entsprechenden Grenzwerte $k^n, \gamma^n, x^n, \eta^n, \mu^n$ sich ergeben.

Aus den Gleichungen von der Form:

$$\gamma = \frac{a\alpha + b\beta}{a + b}, \quad \eta = \frac{a\alpha - b\beta}{a - b}$$

folgt, dass, wenn alle Glieder des Algorithmus positiv werden, γ, η und $\frac{x}{k}$ kleiner als die Einheit sind.

Die von Gauss angegebene Methode zur Bestimmung des Grenzwertes für U^n und V^n und ebenso die Bestimmung von $\frac{x}{k}$ mit Zuhilfenahme jener Winkel führt bei Rechnungen mit Zahlen sehr rasch zum Ziele. Weniger bequem für Zahlenrechnungen sind die obigen Formeln zur Bestimmung eines reellen η und des zugehörigen x . Dieser Umstand wird die Veranlassung gewesen sein, wesshalb Gauss den Algorithmus:]

$$A' = \frac{A + B}{2}, \quad B' = \frac{2\sqrt{AB} \cdot a'}{b'(A + B)}$$

$$A'' = \frac{A' + B'}{2}, \quad B'' = \frac{2\sqrt{A'B'} \cdot a''}{b''(A' + B')}$$

u. s. f. [mit dem Grenzwerte]

$$k = \frac{b}{a} \cdot \frac{B'}{A'} \cdot \frac{B''}{A''} \cdot \frac{B'''}{A'''} \cdots$$

[aufgestellt hat, welcher sich auf den obigen zurückführen lässt, wenn man $A = a, B = b$ setzt, weil dann

$$\frac{B'}{A'} = \frac{\sqrt{ab} \cdot a'}{b'(a + b)}, \quad \frac{B''}{A''} = \frac{\sqrt{a'b'} \cdot a''}{b''(a' + b')}, \quad \text{u. s. f.}$$

wird. Die Bestimmung eines reellen η ist in Gauss Aufzeichnungen durch eine Lücke unvollendet gelassen, sie ergibt sich aber, wenn man aus $C = \gamma$, und $D = \delta$ denselben Algorithmus wie eben aus A und B bildet, denn dann sind:

$$C' = \frac{\gamma + \delta}{2}, \quad D' = \frac{2\sqrt{\gamma\delta} \cdot \alpha'}{\delta'(\gamma + \delta)}$$

und diese Grössen C, D nähern sich rasch dem Werthe $\sqrt{\gamma\eta}$, während γ^n und δ^n zugleich entweder bedeutend wachsen oder abnehmen, sobald $\gamma'\eta$ sich von der Einheit unterscheidet.]

19.

[Die Beziehungen zwischen den Differentialen der zu untersuchenden Grössen sind besonders einfach, wenn a und b ungeändert bleiben; es ergibt sich dann unmittelbar aus den Bedingungsgleichungen zwischen Gliedern mit gleichem Index, dass der Ausdruck $\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot d \log \frac{\gamma}{a}$ seinen Werth nicht ändert, wenn darin der Reihe nach $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ statt $\beta, \gamma, \delta, \alpha$ gesetzt wird. Die beiden so erhaltenen Ausdrücke können zu einem dem ersten entsprechenden Ausdruck für den Index $n + 1$ vereinigt werden, der Werth dieses Ausdrucks ist also auch unabhängig vom Index n . Durch Übergang zur Grenze und durch Vergleichung mit den Differentialen der auf verschiedene Weise gebildeten Quotienten ergibt sich

$$\frac{1}{\sqrt{a}} d \log \frac{\gamma}{a} = \frac{1}{\sqrt{b}} d \log \frac{\delta}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\gamma}} d \log \frac{a}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} d \log \frac{\beta}{\delta} = \frac{1}{\sqrt{\eta}} d \log \frac{x}{\eta}$$

eine Relation, welche also immer gilt, wenn die Indices der $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta$ um gleich viel Einheiten vermehrt werden. Hieraus folgt der von Gauss aufgezeichnete Satz:]

$$\frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dU}{\sqrt{(aa \sin U^2 + bb \cos U^2)}} = \frac{1}{\sqrt{aa}} \cdot \frac{dV}{\sqrt{(aa \cos V^2 + bb \sin V^2)}} = \frac{u}{k}$$

20.

[Mit Hülfe der Gleichung für $d \log \frac{\gamma}{a}$ lassen sich durch wiederholte Anwendung derselben unmittelbar die Reihen für die Differentiale der einzelnen Grössen a, b, γ, δ aufstellen, für ein negatives δ entsteht:

$$\begin{aligned}\frac{1}{k} d \log \frac{a}{k} &= c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{k} d \log \frac{b}{k} &= c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots \\ \frac{1}{k} d \log \frac{\gamma}{k} &= \frac{\sin V}{\cos U} (c' \sin 2U' + c'' \sin 2^2 U'' + c''' \sin 2^3 U''' + \dots) \\ \frac{1}{k} d \log \frac{\delta}{k} &= \frac{\cos V}{\sin U} (c' \cos 2U' + c'' \cos 2^2 U'' + c''' \cos 2^3 U''' + \dots)\end{aligned}$$

Die Differentiale zweiter Ordnung, welche auf die Grösse η als einzige unabhängig Veränderliche sich beziehen, können unmittelbar durch Differentiation der Differentialgleichung erster Ordnung hergeleitet und die Bestimmung ihrer Werthe in der Weise dargestellt werden, dass die Ausdrücke von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}$$

für die mit irgend welchem gemeinsamen Index behafteten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ verschwinden, in welcher Reihenfolge die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auch darin eingesetzt sein mögen. Multiplicirt man Zähler und Nenner unter dem zweimal zu differentiirenden Logarithmus mit δ , ersetzt $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und die Derivirten erster Ordnung durch ihre Werthe, so erhält man für zwei aufeinander folgende Indices:

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} = \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

und hieraus durch wiederholte Anwendung dieser Gleichung und mit Zuhülfenahme der in Art. 13 für $d \log M(a, b)$ gefundenen Reihe die Gleichung

$$\begin{aligned}\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{k}}{(d \log \eta)^2} &= \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{k'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{kk'}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{k'}}{d \log \eta'} \\ &= \frac{kk' \cdot kk''}{\xi' \xi''} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha''}{k''}}{(d \log \eta'')^2} + \frac{kk' \cdot kk''}{\xi' \xi''} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha''}{k''}}{d \log \eta''} + \dots\end{aligned}$$

welche ihre Gültigkeit behält, wenn $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma, \delta, \eta, \xi, x, k$ mit irgend einem gemeinsamen von Null verschiedenen Index behaftet werden.

Durch die Vereinigung dieses Resultats mit der im vorigen Artikel gefundenen Entwicklung von $d \log \frac{a}{k}$ ergibt sich die von Gauss gefundene Werthausmittelung des Integrals:]

$$\begin{aligned}& \int \frac{aabb dV}{\sqrt{(aa \sin U^2 + bb \cos U^2) \cdot (aa \cos V^2 + bb \sin V^2)}} \\ &= \frac{aa}{c} \left\{ 1 - 2 \frac{cc}{aa} - 4 \frac{c^4}{a^4} - 8 \frac{c^6}{a^6} - \dots \right\} \\ &= \frac{aa}{c} \sin 2K - c \sin 4K - c \sin 8K - c \sin 16K - \dots\end{aligned}$$

21.

[Bildet man die Gleichungen zwischen den Derivirten der a, b, γ, δ nach der Grösse η als unabhängig Veränderliche, so müssen dieselben Coefficienten dieser Derivirten entstehen, wie in den Gleichungen für die Differentiale nach η , und da die letztern Gleichungen in solche Form gebracht werden können, dass die Verhältnisse zwischen den Derivirten von Quotienten bestimmt werden, so müssen die erwähnten Coefficienten auch diesen Derivirten umgekehrt proportional sein. Ersetzt man sie durch deren reciproke

Werthe, so ersieht man, dass auch die übrigen Glieder jener Gleichungen durch solche Derivirten dargestellt werden können und zwar so, dass der Ausdruck von der Form

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log \eta}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

für einen beliebigen gemeinsamen Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ seinen Werth nicht ändert, in welcher Reihenfolge man auch die Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit einander vertauscht. Vergleicht man diesen Ausdruck, welcher sich auf y, ξ, η, γ bezieht, mit demjenigen für $\eta' = \eta\eta, \xi' = \xi\xi, y' = yy$ und beachtet, dass nach Art. 19

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta'} = \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta} \cdot \frac{d \log \eta}{d \log \eta'} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log \eta}$$

ist, so ergibt sich, dass der Werth jenes Ausdrucks auch unabhängig von dem Index der Zeichen $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ und, wie aus den Grenzwerten folgt, gleich Null sein muss.

Um die Derivirte nach y von jeder einzelnen der vier Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ zu bestimmen, wird zunächst erforderlich sein, jenen Ausdruck so zu verwandeln, dass er nur zwei der Grössen enthält. Dies kann z. B. mit Hülfe der im vorhergehenden Artikel bestimmten nach η genommenen zweiten Derivirten der Quotienten geschehen, so dass also alle Ausdrücke

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2}, \quad \frac{d \log \frac{\beta}{\delta}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\beta}{\delta}}{(d \log \eta)^2}$$

verschwinden, in welcher Reihenfolge $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ mit einander auch vertauscht werden und welcher gemeinsame Index ihnen und den Zeichen y, x, η gegeben werde. Ersetzt man $\frac{\beta}{\delta}$ durch $\frac{\alpha}{\gamma}$, $\alpha\beta$ durch $b'\delta'$ und nach dem vorhergehenden Artikel

$$\frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} \quad \text{durch} \quad \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d^2 \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{(d \log \eta')^2} + \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

so ersieht man, dass der Ausdruck

$$\frac{d \log \frac{\alpha}{\gamma}}{d \log y}, \quad \frac{d^2 \log \frac{\alpha}{\gamma}}{(d \log \eta)^2} + \frac{1}{\xi'} \cdot \frac{d \log \frac{\alpha'}{\gamma'}}{d \log \eta'}$$

seinem Werthe nach ungeändert bleibt, nicht nur, wie eben gefunden, wenn β mit α oder γ oder δ vertauscht wird, sondern auch wenn diesen Grössen zugleich mit y, x, η ein beliebiger gemeinsamer Index gegeben wird. Für einen beständig wachsenden Index verschwindet der Werth des Ausdrucks und durch Multiplication mit $(-2\sqrt{y} dy)$ entsteht demnach

$$\frac{d\sqrt{y}}{d \log y} - \frac{d^2 \sqrt{y}}{(d \log \eta)^2} = 0$$

als partielle Differentialgleichung für jede der Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.]

22.

[Alle Glieder des Algorithmus sind ihrem Werthe nach abhängig von vier Grössen, als solche dürfen a, b, α, ξ angenommen werden, aber auch k, γ, x, η , weil diese unabhängig von einander sich ändern können. Sämmtliche Gleichungen zwischen den Gliedern der Reihen lassen sich in solche Form bringen, dass sie sowol in Bezug auf $a, b, c, \dots a^n, b^n, c^n, k$ als auch in Bezug auf $\alpha, \beta, \gamma, \dots \alpha^n, \beta^n, \gamma^n$ homogen sind. Die Verhältnisse zwischen diesen letzteren hängen also nicht von k und x , sondern allein von y und η ab, wir können also

$$\frac{a}{k} = p(yy), \quad \frac{b}{k} = q(yy), \quad \frac{c}{k} = r(yy), \quad \frac{\alpha}{x} = P(yy, \eta\eta), \quad \frac{\beta}{x} = Q(yy, \eta\eta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \eta\eta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \eta\eta)$$

setzen und aus den Betrachtungen in Art. 18 folgt dann, dass diese Functionen P, Q, R, S dieselben bleiben, wenn $a, b, \gamma, \delta, x, y, \eta$ mit einem beliebigen Index versehen werden. Aus demselben Artikel folgt auch, mit Benutzung der in Artikel 15 gebrauchten Bezeichnung, für die mit einem gleichen Index behafteten a, b, c, γ :

$$\frac{pp}{P(yy)} = \frac{qq}{Q(yy)} = \frac{rr}{R(yy)}$$

ferner als Gleichungen, welche denjenigen entsprechen, durch die die Grössen y und δ bestimmt wurden:

$$\begin{aligned} qq \cdot rr (qq \cdot RR - rr \cdot QQ) &= rr \cdot pp (pp \cdot RR - rr \cdot PP) \\ &= pp \cdot qq (qq \cdot PP - pp \cdot QQ) = pp \cdot qq \cdot rr \cdot SS \\ \frac{PP + QQ}{p(yy)} &= \frac{RR - SS}{r(yy)} = \frac{PP - QQ}{r(yy)} = \frac{RR + SS}{p(yy)} \\ \frac{PP + RR}{p(yy)} &= \frac{QQ + SS}{q(yy)} = \frac{PP - RR}{2\sqrt{yy}} = \frac{QQ - SS}{2\sqrt{yy}} \end{aligned}$$

und als Gleichungen, die das Bildungsgesetz des Algorithmus darstellen:

$$\begin{aligned} 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= PP + QQ, & 2p(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= RR + SS \\ 2r(y'y') \cdot R(y'y', \eta\eta) &= PP - QQ, & 2r(y'y') \cdot P(y'y', \eta\eta) &= RR - SS \\ q(y'y') \cdot Q(y'y', \eta\eta) &= PQ, & q(y'y') \cdot S(y'y', \eta\eta) &= RS \end{aligned}$$

worin alle Functionen, neben denen kein Argument ausgeschrieben ist, sich auf die einfachen y und η beziehen.

Zur Berechnung der Werthe der Functionen, welche gegebenen Werthen von $\frac{c}{a} = y$ und U oder V zugehören, erhält man aus der GAUSSischen Formel für H oder x , wenn man zur Abkürzung

$$(b^n \sin 2^n U^n)^2 + (b^n \cos 2^n V^n)^2 = b^n b^n A^n A^n$$

setzt, die Gleichungen:

$$P = p' \cdot \frac{a'}{r} \cdot \frac{\cos U}{\sin V}, \quad Q = q' \cdot \frac{b'}{r} \cdot \frac{\sin U}{\cos V}, \quad R = r' \cdot \frac{c'}{r} \cdot \frac{\cos V}{\sin U}, \quad S = \frac{ab}{rr} \cdot \frac{\sin V}{\cos U}$$

Die Bestimmung der Grössen k, γ, x, η als Grenzwerte lässt erkennen, dass, bei geeigneter hier noch zulässiger Wahl der Vorzeichen der Functionen P, Q, R, S , für bis zur Null abnehmende Werthe von $y, y'y', \dots$ die Ausdrücke

$$\frac{2y \cdot \cos \mu}{P}, \quad \frac{2y \cdot \sin \mu}{Q}, \quad \frac{2y \cdot R}{p}, \quad \frac{2y \cdot S}{q}$$

sich dem Grenzwerte Eins nähern, dass aber für ein beständig abnehmendes y und ein endliches reelles μ die Ausdrücke

$$\frac{2y \cdot \cos \mu}{P}, \quad \frac{2y \cdot \sin \mu}{Q}$$

jenen Grenzwert haben.

Die Functionen P, Q, R, S haben reelle Werthe für ein complexen η^2 von der Form $e^{\omega i}$ und bleiben bis auf S , welches nur sein Zeichen wechselt, ungeändert, wenn man ω in $-\omega$ verwandelt, es ist also

$$\frac{2R}{P} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2S}{Q} = \frac{\sqrt{aa} - \sqrt{bb}}{\sqrt{aa} + \sqrt{bb}}, \quad \frac{2R}{P} = \frac{2S}{Q}$$

23.

[Bildet man denselben Algorithmus wie vorher für a, b, γ, δ , jetzt für A, B, C, D und macht $\xi = \gamma, H = \delta$, so wird offenbar für jedes n , $A^n = \gamma^n, B^n = \delta^n, C^n = \alpha^n, D^n = \beta^n$ und also für die Grenzwerte K, H , welche den x, η entsprechen: $j = \mu\sqrt{K \cdot H}, -\frac{1}{2}\gamma''\eta = -\frac{x}{\mu}$, demnach bestehen die Functionalgleichungen

$$P(y, -\eta) = \frac{R(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad S(y, -\eta) = \frac{P(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad P(y, -\eta) = \frac{S(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad Q(y, -\eta) = \frac{1}{Q(y, \eta)}$$

Macht man aber $\xi = \delta, H = \alpha$, so wird $C = -\gamma, D = -\beta$ und für jedes n , welches gleich oder grösser als Eins ist: $A^n = \alpha^n, B^n = \beta^n, C^n = \gamma^n, D^n = \delta^n$, man erhält also:

$$Q(y, -i\eta) = \frac{P(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad P(y, -i\eta) = \frac{Q(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad S(y, -i\eta) = \frac{R(y, \eta)}{Q(y, \eta)}, \quad R(y, -i\eta) = \frac{1}{Q(y, \eta)}$$

Setzt man endlich $2\sqrt{K''} = \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}$, $2\sqrt{C''} = \sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}$, so wird für jedes $n > 1$:

$$2A^{n+1} = \sqrt{b^n a^n} + \sqrt{a^n b^n}, \quad 2D^{n+1} = \sqrt{b^n a^n} - \sqrt{a^n b^n}$$

also

$$2P(y, \eta\eta) = P + Q, \quad 2R(y, \eta\eta) = P - Q$$

$$p(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = PP - RR, \quad q(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = QQ - SS, \quad r(\sqrt{y}) \cdot P(\sqrt{y}, \eta\eta) = 2PQ$$

$$q(\sqrt{y}) \cdot Q(\sqrt{y}, \eta\eta) = PP - RR, \quad p(\sqrt{y}) \cdot Q(\sqrt{y}, \eta\eta) = QQ + SS, \quad r(\sqrt{y}) \cdot S(\sqrt{y}, \eta\eta) = 2QS$$

wo wieder diejenigen Functionen, denen keine Argumente beigefügt sind, sich auf die einfachen y und η beziehen.

Der so erhaltene neue Algorithmus, bei welchem man von den Functionen P, Q, R, S mit den Argumenten y, η übergeht zu den Functionen mit den Argumenten yy, η , ist offenbar der von Gauss in Art. 16 der *Determinatio attractionis quam in punctum quodvis positionis datae exerceret planeta etc.* angewandte.

Die Relationen zwischen den Functionen, welche sich auf die beiden beliebigen Werthe ξ, η des zweiten Arguments beziehen, und denjenigen Functionen mit den zweiten Argumenten $\eta\eta$ und $-\eta$ lassen sich auf verschiedene Weise mit Hülfe des für a, b aufgestellten Algorithmus ableiten. Die Methode, für welche die Entwicklungen am wenigsten weitläufig sind, ist wol diejenige, welche sich auf Functionen bezieht, in denen neben den zweiten Argumenten $\sqrt{y}\eta$ und $-\eta$ als erstes Argument auftritt das Quadrat von dem ersten Argument der Functionen, welche ξ, η als zweites Argument haben.]

24.

[Bei dem Algorithmus des arithmetisch-geometrischen Mittels ergeben die durch Rückwärts-Verlängerung entstehenden Glieder mit Hülfe der Gleichungen

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{c}, \quad \frac{b'}{b} = \frac{c'}{a}, \quad \frac{a''}{a'} = \frac{b''}{c'}, \quad \frac{b''}{b'} = \frac{c''}{a'}, \quad \dots$$

die Glieder a^h, c^h, b^h die ebenso von a, c abhängen, wie a^h, b^h, c^h von a, b . Vertauscht man dem entsprechend bei dem combinirten Algorithmus gleichzeitig b mit c und β mit γ , lässt a ungeändert, so wechselt ξ nur sein Zeichen, wir erhalten also einen Algorithmus, der ebenso von a, c, α, γ abhängt wie der bisher betrachtete von a, b, α, β , wenn wir setzen:

$$a' = \frac{a+c}{2}, \quad c' = \sqrt{ac}, \quad \alpha' = \frac{\alpha\sqrt{a} + \gamma\sqrt{c}}{\sqrt{a} + \sqrt{c}}, \quad \gamma' = \frac{\alpha\sqrt{a} - \gamma\sqrt{c}}{\sqrt{a} - \sqrt{c}}$$

und so fort bis zu den Grenzwerten:

$$\lim a^h = \lim c^h = M(a, c) = l$$

$$\lim \sqrt{\xi^h} = e^{\frac{x}{2M(a,c)}} = e^{\frac{x}{2l}}$$

$$\lim \sqrt{\gamma^h} = \lim \sqrt{\delta^h} = \gamma$$

Es sind also $a, \gamma, \delta, -\beta$ ebensolche Functionen von l, ξ', x, ζ , wie a, β, γ, δ von k, ξ, x, η und da ξ allein von y und η abhängt und zwar auf dieselbe Weise wie j von η und ξ , so muss für $\frac{x}{\xi} = j$,

$$\frac{a}{l} = P(yy, \zeta\zeta), \quad \frac{\gamma}{x} = R(yy, \zeta\zeta), \quad \frac{\delta}{x} = S(yy, \zeta\zeta), \quad -\frac{\beta}{x} = Q(yy, \zeta\zeta)$$

sein, wobei ausser T auch noch ζ als Function von y, η zu bestimmen ist und zwar ζ so, dass y, η, ζ der Reihe nach mit z, ζ, ξ vertauscht werden können, also so, dass

$$\xi^2 = \zeta^2 = \Phi[(\log \xi)^2, (\log \zeta)^2] = T[(\log \xi)^2, (\log \eta)^2]$$

wird.

Für die P, Q, R als Quadratwurzeln aus $\frac{a}{l}, -\frac{\beta}{x}, \frac{\gamma}{x}$ sind hier gleiche Vorzeichen genommen, weil nach Art. 18 η und ζ zugleich den Werth 1 annehmen und also nach Art. 22 und 17

$$\frac{P(y, 1)}{Q(y, 1)} = \frac{p(yy)}{q(yy)}, \quad \frac{R(y, 1)}{Q(y, 1)} = \frac{r(yy)}{q(yy)}, \quad \frac{R}{P} = \frac{2\sqrt{yy}}{p(yy)}, \quad \frac{S}{Q} = \frac{2\sqrt{yy}}{q(yy)}$$

wird und hier dasjenige Vorzeichen der Quadratwurzel gilt, für welches der reelle Theil positiv wird.

Lässt man die zweiten Argumente ζ, ξ sich in ihre reciproken Werthe verwandeln, so bleiben P, Q, R ungeändert und S wechselt nur sein Zeichen, es ist also

$$P(yy, \frac{1}{\zeta}) = P(yy, \zeta), \quad Q(yy, \frac{1}{\zeta}) = Q(yy, \zeta), \quad R(yy, \frac{1}{\zeta}) = R(yy, \zeta), \quad S(yy, \frac{1}{\zeta}) = -S(yy, \zeta)$$

und eine entsprechende Bedingung gilt für y als Function von η, ζ , was durch die oben aufgestellte Form der φ -Function angedeutet sein soll.

Transformirt man in der Gleichung, durch welche T eingeführt ist, die P, Q, R, S in der Weise, dass die Argumente z, ζ, y, η einmal in $z, -\zeta, y, -\eta$ dann in $\sqrt{z}, \zeta, \sqrt{y}, \eta$ übergehen, und berücksichtigt, dass

$$\frac{\sqrt{yy}}{\log \sqrt{yy}} = \frac{\sqrt{yy}}{\frac{1}{2} \log yy} = \frac{2\sqrt{yy}}{\log yy}$$

ist, so erhält man

$$\begin{aligned} \frac{P(z, \zeta)}{P(yy, \eta)} &= \frac{R(z, \zeta)}{R(yy, \eta)} = \frac{-S(z, \zeta)}{-S(yy, \eta)} \\ &= \frac{\sqrt{yy}}{-\log \sqrt{yy}} \cdot \frac{-2 \log \sqrt{z}}{\sqrt{z}} = \frac{2\sqrt{yy}}{\log yy} \\ \xi^2 = \zeta^2 &= \Phi[(\log \xi)^2, (\log \zeta)^2] = \varphi[(\log \eta)^2, \xi i + \log \zeta] \end{aligned}$$

und daher

$$T(y, \eta) = \sqrt{\frac{-\log y}{(\log \eta)^2}} \cdot e^{\frac{-\log y}{(\log \eta)^2} \cdot \log \zeta}$$

Worin das Vorzeichen der Quadratwurzel so zu nehmen, dass der reelle Theil derselben positiv wird, das Vorzeichen von $i\sqrt{\xi\eta}$ aber so, dass der reelle Theil dieses Ausdrucks negativ wird.]

25.

[Aus den Functionalgleichungen für P, Q, R, S , welche bei der Verwandlung des zweiten Arguments η in seinen reciproken Werth, bei der Zeichenänderung desselben und bei der Multiplication desselben mit dem ersten Argument $\sqrt{y}$ Statt finden, so wie aus den bekannten Werthen der Functionen für $\eta = 1$ oder auch aus der in Art. 21 für die allgemeinen Functionen aufgestellten partiellen Differentialgleichung folgt, dass wenn P, Q, R, S sich in Reihen nach ganzen wachsenden Potenzen von y^2 und η^2 entwickeln lassen, diese

$$\begin{aligned} P(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}p(\eta^2 + \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ Q(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}q(\eta^2 + \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ R(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}r(\eta^2 - \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \\ S(yy, \eta\eta) &= \frac{1}{2}s(\eta^2 - \eta^{-2}) + 2\sqrt{yy}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \end{aligned}$$

sein müssen.

Dass durch die Reihen P, Q multiplicirt in den Grenzwert $\sqrt{\xi H}$ die Grössen $\sqrt{A}, \sqrt{B}$ dargestellt werden, auf welche der von Gauss benutzte am Schluss des Art. 18 wiedergegebene Algorithmus sich bezieht, ist im handschriftlichen Nachlasse als besonderer Lehrsatz ausgesprochen und zugleich bemerkt, dass]

$$\begin{aligned} \sqrt{A} &= \frac{1}{2}p(\eta + \eta^{-1}) + \sqrt{yy}(\eta^2 + \eta^{-2}) + \sqrt[4]{y^4}(\eta^4 + \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 + \eta^{-8}) + \dots \\ \sqrt{B} &= \frac{1}{2}q(\eta - \eta^{-1}) + \sqrt{yy}(\eta^2 - \eta^{-2}) + \sqrt[4]{y^4}(\eta^4 - \eta^{-4}) + \sqrt[4]{y^8}(\eta^8 - \eta^{-8}) + \dots \end{aligned}$$

[wird. Für den Satz, dass die Reihen P, Q den Functionsgleichungen genügen, welche den besprochenen Algorithmus bestimmen, und welche oben in Art. 22 zusammengestellt sind, hat Gauss ausser dem Beweise, der sich auf die Verwandlung jener Reihen in unendliche Producte stützt und der in der unten folgenden Abhandlung ‘hundert Theoreme über die neue Transscendente’ enthalten ist, wahrscheinlich auch noch einen andern Beweis geführt, wie er sich leicht aus den oben in Art. 16 gemachten Andeutungen ergibt.]

26.

[Bezeichnen wir, abweichend von der in den vorhergehenden Artikeln befolgten Weise, die ersten Derivirten der Functionen $P(yy, \eta\eta)$, $Q(yy, \eta\eta)$, $R(yy, \eta\eta)$, $S(yy, \eta\eta)$ nach der Grösse $\log \eta$ als unabhängige Veränderliche mit P' , Q' , R' , S' und die zweiten Derivirten nach derselben Grösse mit P'' , Q'' , R'' , S'' ; ferner die ersten Derivirten der Functionen py , qy , ry nach $\log y$ als unabhängige Veränderliche mit p' , q' , r' , so folgt aus den für a , b , c , α , β , γ , δ gefundenen Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{qr' - rq'}{qr} \cdot PP' &= \frac{pr' - rp'}{rp} \cdot QQ' = \frac{qp' - pq'}{pq} \cdot RR' = \frac{QS' - SQ'}{qq} \cdot PR = \frac{RS' - SR'}{rr} \cdot PQ = \frac{QR' - RQ'}{pp} \cdot QS \\ \frac{P'P' - PP''}{pp} &= -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + \frac{p'}{p} \cdot \frac{P'P' - PP''}{pp} = -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta) \\ \frac{Q'Q' - QQ''}{qq} &= -\frac{p'}{p} \cdot \frac{QQ'}{qq}, \quad \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{qq}{pp} \cdot \frac{RR}{rr} = -\frac{rr}{qq} \cdot \frac{PP}{pp} \\ \frac{R'R' - RR''}{rr} &= \frac{qq}{pp} \cdot \frac{PP}{rr} = -\frac{p' \cdot rr - pp'}{ss} \cdot \frac{QQ}{qq}, \quad \frac{QQ}{pp} \cdot \frac{rr \cdot RS}{pp \cdot rr} \\ -\frac{q'}{q} &= \frac{1}{4} \{ (r'y)^2 + 2(ryy)^2 + 4(r'y')^2 + 8(r'y'')^2 + \dots \} \end{aligned}$$

welch letzterer Gleichung jede der Functionen P , Q , R , S genügt. Die vorhergehende mehrfache Gleichung zwischen den ersten und zweiten Derivirten der Functionen nach der Grösse $\log \eta$ findet sich, soweit sie sich auf P und S bezieht, in Gauss handschriftlichem Nachlasse an einer von den übrigen Untersuchungen dieser Functionen getrennten Stelle. Es sind dort P , S , p , r in einer für diese specielle Entwicklung etwas bequemer Form als die hier benutzte durch ihre Reihen definirt, und es heisst dann,] so wird

$$\begin{aligned} P'P' - PP'' &= -\frac{1}{4}r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} + \frac{1}{4}q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} \\ S'S' - SS'' &= -r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} + p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) \cdot \frac{d \log y}{d \log \eta} \end{aligned}$$

hier ist noch zu bemerken (wovon jedoch der Beweis tiefer liegt)

$$\frac{P'P' - PP''}{pp} + \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{1}{4}r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta) + q(yy) \cdot S(yy, \eta\eta)$$

also

$$\frac{P'P' - PP''}{pp} + \frac{S'S' - SS''}{ss} = -\frac{1}{4} \left(\frac{pp - rr}{pp + rr} \right) \cdot P(yy) \cdot R(yy) \cdot [p(yy)^2 - r(yy)^2]$$

noch findet man

$$(PS' - SP')^2 = \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot [p(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \cdot [r(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)]$$

Das Quadrat des zweiten Factors im andern Theile der vorstehenden Gleichung wird

$$= r \cdot Q(yy, \eta^2) + q \cdot R(yy, \eta^2)$$

Der erste Factor wird

$$= \frac{1}{2} [p(yy)^2 + r(yy)^2] \cdot \sqrt{[p(yy)^2 - r(yy)^2]} \cdot p(yy) \cdot r(yy)$$

Zusammen wird, *reductis reducendis*

$$\begin{aligned} (PS' - SP')^2 &= \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot [p(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - r(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \cdot [r(yy) \cdot P(yy, \eta\eta) - p(yy) \cdot R(yy, \eta\eta)] \\ &= \frac{1}{4} [p(yy)^2 - r(yy)^2] \cdot PP - \frac{1}{2} p(yy)r(yy) \cdot SS \cdot [2p(yy)r(yy) \cdot PP - (p(yy)^2 - r(yy)^2) \cdot SS] \end{aligned}$$

Setzt man also

$$\frac{S}{P} = \frac{-\sqrt{p(yy)^2 - r(yy)^2}}{2p(yy)r(yy)} \cdot \sin \vartheta, \quad \frac{R}{Q} = \frac{\sqrt{p(yy)^2 + r(yy)^2}}{2p(yy)r(yy)} \cdot \cos \vartheta$$

so wird

$$\begin{aligned} \eta &= e^{i\vartheta}, \quad d\vartheta = -\frac{2 d\eta}{i\eta} \\ P &= \frac{1}{2} \sqrt{p(yy)^2 - r(yy)^2} \cdot \cos \vartheta + \frac{1}{2} [p(yy)^2 + r(yy)^2] \sin \vartheta \end{aligned}$$

Lemniscatische Functionen. I.

Media Arithmetico-Geometrica inter unitatem et sinus singulorum semigradium.

Elegantioris integralis $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ proprietates.

Valorem huius integralis ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ semper per $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ designamus. Variabilem x respectu integralis per signum sin lemn denotamus, respectu vero complementi integralis ad $\frac{\tilde{\omega}}{2}$ per cos lemn. Ita ut

$$\sin \text{lemn} \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = x, \quad \cos \text{lemn} \left(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} \right) = x$$

Variabilis x tamquam radius vector curvae, integrale autem tamquam curvae arcus respondens considerari potest, curva vero erit ea quam Lemniscatam dixerunt. Haec sufficiunt ad intelligenda quae sequuntur.

[1.]

$$1 = ss + cc + ssc \quad \text{sive} \quad 2 = (1 + ss)(1 + cc) = \left(\frac{1}{cc} - 1 \right) \left(\frac{1}{ss} - 1 \right)$$

$$\frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)}} = \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dy}{\sqrt{(1-y^4)}}, \quad z = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}$$

$$\sin \text{lemn}(a+b) = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}, \quad \cos \text{lemn}(a+b) = \frac{yy - xx}{1 + xxyy}$$

$$\sin \text{lemn}(-a) = -\sin \text{lemn}a, \quad \cos \text{lemn}(-a) = \cos \text{lemn}a$$

$$\sin \text{lemn}k\tilde{\omega} = 0, \quad \sin \text{lemn}(k + \frac{1}{4})\tilde{\omega} = \pm 1, \quad \cos \text{lemn}k\tilde{\omega} = \pm 1, \quad \cos \text{lemn}(k + \frac{1}{4})\tilde{\omega} = 0$$

k denotante numerum integrum quemcunque positivum seu negativum, signum superius sumendum quoties k est par, inferius quoties est impar.

[3.]

$$\sin \text{lemn}\varphi = s$$

$$\sin \text{lemn}2\varphi = sc(1 + ss)\sqrt{\frac{1}{1+cc}} = sc(1 + cc)\sqrt{\frac{1}{1+ss}}$$

$$\sin \text{lemn}4\varphi = 4sc(1 + ss) + 20s^5 - 28s^9 + 20s^{13} + s^{17}$$

$$\sin \text{lemn}5\varphi = s \cdot \frac{5 - 28s^4 + 70s^8 - 28s^{12} + s^{16}}{1 + 12s^4 + 26s^8 - 52s^{12} + s^{16}}$$

$$\sin \text{lemn}n\varphi = s \cdot \frac{n - \frac{n \cdot nn - 1}{6}s^4 + \frac{n \cdot nn - 1 \cdot nn - 4}{10080}s^8 - \dots}{1 - \frac{nn - 1}{12}s^4 + \frac{nn - 1 \cdot nn - 4}{10080}s^8 - \dots}$$

$$\cos \text{lemn}\varphi = c$$

$$\cos \text{lemn}2\varphi = -1 + 2c^2 \cdot \frac{1}{1+c^4} = \frac{1 - 2ss - s^4}{1 + s^4}$$

$$\cos \text{lemn}3\varphi = c \cdot \frac{1 - 4ss - 6s^4 - 4s^6 + s^8}{1 + 4ss - 6s^4 + 4s^6 - s^8}$$

$$\cos \text{lemn}4\varphi = \frac{1 - 8ss - 12s^4 + 8s^8 - 38s^{10} - 8s^{12} - 12s^{14} + 8s^{16} + s^{20}}{1 + 8ss - 12s^4 - 8s^6 + 38s^8 - 12s^{10} - 8s^{12} + 12s^{14} - 8s^{16} + s^{20}}$$

[4.]

$$\arcsin \text{lemn}\psi = \psi + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}\psi^5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{9}\psi^9 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9} \cdot \frac{1}{13}\psi^{13} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13} \cdot \frac{1}{17}\psi^{17} + \dots$$

$$\sin \text{lemn}\psi = \psi - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}\psi^3 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}\psi^5 - \frac{1 \cdot 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 7}\psi^7 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 9}\psi^9 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 11}\psi^{11} + \dots$$

$$= \psi - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3}\psi^3 + \frac{5}{1 \cdot \dots \cdot 5}\psi^5 - \frac{1 \cdot 9}{1 \cdot \dots \cdot 7}\psi^7 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{1 \cdot \dots \cdot 9}\psi^9 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21}{1 \cdot \dots \cdot 11}\psi^{11} + \dots$$

$$= \psi \left\{ 1 - \frac{1}{12}\psi^4 + \frac{5}{12 \cdot 40}\psi^8 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13}{12 \cdot 40 \cdot 72}\psi^{12} + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{12 \cdot 40 \cdot 72 \cdot 112}\psi^{16} - \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \cos \text{lemn} \psi = 1 - \frac{1}{1 \cdot 2} \psi^2 + \frac{5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \psi^4 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 6} \psi^6 + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 8} \psi^8 - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 10} \psi^{10} \\ + \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 29}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 14} \psi^{14} - \frac{1 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 21 \cdot 25 \cdot 29 \cdot 33 \cdot 37}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 18} \psi^{18} + \dots \end{aligned}$$

Formulae pro P , Q , p , q in infinitum continuatae quavis convergentia data convergunt, formula autem pro $\sin \text{lemn} \psi$ diverget, si ψ ponitur $\frac{\omega}{2}$ vel $> \frac{\omega}{2}$; formula autem pro $\cos \text{lemn} \psi$ diverget, si $\psi > \tilde{\omega}$.

Einige neue Formeln die Lemniscatischen Functionen betreffend.

Es sei $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = \varphi$, oder $\psi = x + \frac{1}{2 \cdot 5} x^5 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 9} x^9 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 13} x^{13} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 61}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 17 \cdot 1007} x^{17} + \dots$

Man hat dann $\eta = x^2 + \frac{2}{3} x^6 + \frac{5 \cdot 7}{3 \cdot 5 \cdot 7} x^{10} + \frac{5 \cdot 9 \cdot 11}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11} x^{14} + \dots$

Es sei $x = \sin \text{lemn} \varphi$, $y = \sin \text{lemn} \psi$, $z = \sin \text{lemn}(\varphi + \psi)$ so hat man

$$\begin{aligned} z &= \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xxyy}, \quad \frac{xx - yy}{x\sqrt{(1-y^4)} - y\sqrt{(1-x^4)}} \\ \frac{1 - zz - 2xy + \sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}}{1 + zz} &= \frac{1 - xx - yy - xxyy}{2xy + \sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}} \\ \sqrt{\frac{1 - zz}{1 + zz}} &= \frac{(y + xxyy)\sqrt{(1-x^4)} - (x + xxyy)\sqrt{(1-y^4)}}{(1 - xxyy)\sqrt{(1+x^4)}\sqrt{(1+y^4)} + 2xy\sqrt{(1-x^4)}\sqrt{(1-y^4)}} \\ \sqrt{\frac{1 + z^2}{1 - z^2}} &= \frac{\sqrt{(1+xx)}\sqrt{(1+yy)} + xy\sqrt{(1-xx)}\sqrt{(1-yy)}}{1 + xxyy} \end{aligned}$$

Die einfachste Manier $\sin \text{lemn} \varphi$ in eine Reihe nach Potenzen von φ zu entwickeln scheint folgende zu sein: man hat

$$\frac{1}{\sin \text{lemn}^2 \varphi} = \varphi^{-2} (1 + a\varphi^4 + b\varphi^8 + c\varphi^{12} + \dots)$$

und folglich

$$(\sin \text{lemn}(1+i)\varphi)^{-2} = -4i\varphi^{-2} (1 - 16a\varphi^4 + 256b\varphi^8 - 4096c\varphi^{12} + \dots)$$

also

$$\sin \text{lemn}^2 \varphi = -2i (\sin \text{lemn}(1+i)\varphi)^{-2} + (\sin \text{lemn} \varphi)^{-2} = 5a\varphi^2 - 150b\varphi^6 + 65c\varphi^{10} - 2556d\varphi^{14} + \dots$$

man hat also

$$(1 + a\varphi^4 + b\varphi^8 + c\varphi^{12} + d\varphi^{16} + \dots)(5a - 150b\varphi^4 + 65c\varphi^8 - 2556d\varphi^{12} + 1025e\varphi^{16} + \dots) = 1$$

hieraus

$5a = 1$	$a = \frac{1}{5}$
$36b = aa$	$b = \frac{1}{3 \cdot 25}$
$137c = 2ab$	$c = \frac{2}{3 \cdot 5^2 \cdot 13}$
$518d = 14ac - 3bb$	$d = \frac{1}{3 \cdot 5^2 \cdot 13 \cdot 17}$
$2056e = 50ad - 106bc + 137cc$	$e = \frac{2}{3^2 \cdot 5^3 \cdot 13 \cdot 17}$
$8192f = 206ae - 546bd + 137cc$	$f = \frac{2}{3^2 \cdot 5^3 \cdot 13^2 \cdot 17}$
$32768g = 818af - 2026be + 387cd$	$g = \frac{4}{3 \cdot 5^3 \cdot 13^2 \cdot 17 \cdot 29}$
$131072h = 3278ag - 8226bf + 2187ce - 5188d$	$h = \frac{9180}{3^4 \cdot 5^4 \cdot 17^2 \cdot 29}$

Die Grenze des Verhältnisses zweier aufeinander folgender Glieder ist $(2,6220\dots)^4 : 1 = 47,27 : 1$. Sehr nahe ist

$$\sin \text{lemn} \varphi = \varphi \left\{ 1 - \frac{1}{60} \varphi^4 + \frac{1}{1400} \varphi^8 - \frac{1}{252000} \varphi^{12} + \frac{1}{48800000} \varphi^{16} - \frac{1}{96800000000} \varphi^{20} + \dots \right\}$$

$$\begin{aligned} \log \sin \text{lemn} \varphi = \log \varphi - \frac{1}{12} \varphi^4 + \frac{1}{300} \varphi^8 - \frac{1}{4875} \varphi^{12} + \frac{1}{9945000} \varphi^{16} - \frac{89}{1454456250} \varphi^{20} \\ - \frac{1}{3453125} \varphi^{24} + \dots \end{aligned}$$

Die Coefficienten a, b, γ u. s. f. lassen sich auch vermittelst folgender Gleichung bestimmen:

$$\frac{1}{\sin \text{lemn}^2 \varphi} = \frac{1}{\varphi^2} + a\varphi^2 + b\varphi^6 + c\varphi^{10} + \dots$$

Die bequemste Art $\log \cos \text{lemn} \varphi$ in eine Reihe zu entwickeln ist folgende. Es ist

$$\frac{d \log \cos \text{lemn} \varphi}{d \varphi} = -\frac{2 d \varphi}{d \log \sin \text{lemn} \varphi} = -(1-i) \sin \text{lemn}(1+i) \varphi$$

hieraus ergibt sich

$$\log \cos \text{lemn} \varphi = -\frac{1}{2} \varphi^2 - \frac{1}{60} \varphi^6 - \frac{2}{26} \varphi^{10} - \frac{44}{208} \varphi^{14} - \frac{422}{30} \varphi^{18} - \frac{6428}{44890625} \varphi^{22} - \dots$$

$$\sin \text{lemn}^2 \varphi = \varphi^2 - \frac{2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \varphi^6 + \frac{36}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 9} \varphi^{10} - \frac{552}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 13} \varphi^{14} + \frac{6136}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 17} \varphi^{18} - \frac{5146848}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 21} \varphi^{22} + \dots$$

$$\sin \text{lemn}^4 \varphi = \frac{1}{4} \varphi^4 - \frac{5}{3 \cdot 2 \cdot 1} \varphi^8 + \frac{1}{32 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7} \varphi^{12} - \frac{23 \cdot 37}{128 \cdot 81 \cdot 25 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13} \varphi^{16} + \frac{8192 \cdot 729 \cdot 625 \cdot 49 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19}{\dots} \varphi^{20} - \dots$$

$$P\varphi = +2,6220575\varphi - 2,0656648\varphi^5 - 0,5811918\varphi^9 + 0,0245475\varphi^{13} + 0,0001890\varphi^{17} + 0,0000620\varphi^{21}$$

$$P\tilde{\omega} = +1,2453446 = \sqrt{1 + e^{-\pi}}$$

Die Halbirung geschieht sehr bequem so:

$$\begin{aligned} \cos \text{lemn} \varphi &= \tan u & \sin \text{lemn} \varphi &= \sqrt{\cos 2u} \\ \cos \text{lemn} \varphi &= \tan^2 \frac{1}{2}(45^\circ + u) & \sin \text{lemn} \varphi &= \sqrt{\tan^2 \frac{1}{2}(45^\circ - u)} \\ \sin \text{lemn}(\varphi + i\psi) &= r(\cos v + i \sin v) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn} \varphi^2 &= \tan \vartheta & r &= \sqrt{\tan(\vartheta + \Psi)} \\ \sin \text{lemn} \psi^2 &= \tan \Psi & \tan \frac{v}{2} &= \sqrt{\tan \vartheta} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn}(\varphi + \psi) &= r \frac{\sqrt{(\cos 2\vartheta \cos 2\Psi)} + i\sqrt{(\sin 2\vartheta \sin 2\Psi)}}{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} + i\sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}} \\ &= r \frac{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} - \sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}}{\sqrt{(\cos 2\vartheta \sin 2\Psi)} - i\sqrt{(\sin 2\vartheta \cos 2\Psi)}} \end{aligned}$$

Es sei

$$\sin \text{lemn} A = a, \quad \sin \text{lemn} B = \beta, \quad \sin \text{lemn} \frac{A+B}{2} = p, \quad \sin \text{lemn} \frac{A-B}{2} = q$$

so ist

$$\sin \operatorname{lemn} \frac{A+B}{2} = \frac{\sin \operatorname{lemn} A \cdot \sin \operatorname{lemn} B}{\sin \operatorname{lemn} A + \sin \operatorname{lemn} B}$$

$$\begin{aligned} P(a+b) &= P(a-b) = p^2 - q^2, & Q(a+b) &= Q(a-b) = p^2 + q^2 \\ p(a+b) &= p(a-b) = \sqrt{(Q^2 - P^2)}, & q(a+b) &= q(a-b) = \sqrt{(Q^2 + P^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(a-b) \cdot P(a+b) &= Pa^2 \cdot Qb^2 - Qa^2 \cdot Pb^2 \\ Q(a-b) \cdot Q(a+b) &= Pa^2 \cdot Pb^2 + Qa^2 \cdot Qb^2 \\ q(a-b) \cdot q(a+b) &= 2Pa \cdot Pb \cdot Qa \cdot Qb \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(2\varphi) &= 2PQ\sqrt{(Q^4 - P^4)} \\ p(2\varphi) &= Q^4 - 2Q^2P^2 - P^4 \\ q(2\varphi) &= Q^4 + 2Q^2P^2 + P^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3\varphi) &= 3Q^4P - 6Q^2P^3 + P^5 \\ Q(3\varphi) &= Q^6 - 7Q^4P^2 + 7Q^2P^4 - P^6 \\ p(3\varphi) &= \sqrt{(Q^2 - P^2)} \cdot (Q^6 - 6Q^4P^2 + 11Q^2P^4 - 4P^6) \\ q(3\varphi) &= \sqrt{(Q^2 + P^2)} \cdot (Q^6 + 6Q^4P^2 + 11Q^2P^4 + 4P^6) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(4\varphi) &= 4PQ^3(Q^{12} - 26Q^8P^4 + 20Q^4P^8 + P^{12}) \\ &\quad \cdot (Q^4 - 8Q^2P^2 - 12Q^4P^4 - 8Q^2P^6 + 38Q^4P^8 - 12Q^2P^{10} - 8QP^{12} + P^{14}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q(4\varphi) &= Q^{16} - 88Q^{14}P^2 + 92Q^{12}P^4 - 872Q^{10}P^6 + 538Q^8P^8 \\ &\quad - 872Q^6P^{10} + 92Q^4P^{12} - 88Q^2P^{14} + P^{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P((17+4i)\varphi) &= (17+4i)PQ^{16} - (442+388i)P^3Q^{14} + (4191-1068i)P^5Q^{12} \\ &\quad + (106865-426492i)P^7Q^{10} - (324000-??)P^9Q^8 + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(i\varphi) &= iP(\varphi) & P(1+i)\varphi &= (1+i)PQ \\ p(i\varphi) &= q(\varphi) & p(1+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 + iP^2)} \\ q(i\varphi) &= p(\varphi) & q(1+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 - iP^2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(2+i)\varphi &= (2+i)PQ^4 - (2+2i)Q^2P^3 + P^5 \\ Q(2+i)\varphi &= Q^8 - (1-2i)Q^4P^4 - P^8 \\ p(2+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 + iP^2)} \cdot [Q^8 - (2+2i)Q^4P^2 + P^4] \\ q(2+i)\varphi &= \sqrt{(Q^2 - iP^2)} \cdot [Q^8 + (2+2i)Q^4P^2 + P^4] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(3+i)\varphi &= (3+i)PQ^8 - (2+6i)P^3Q^6 + (3+i)P^5Q^4 \\ p(3+i)\varphi &= Q^{16} - (4-3i)Q^{12}P^2 - (2-4i)Q^8P^4 + (4+2i)Q^4P^6 - (3+4i)Q^2P^8 - iP^{16} \\ q(3+i)\varphi &= Q^{16} + (4-3i)Q^{12}P^2 - (2-4i)Q^8P^4 - (4+2i)Q^4P^6 - (3+4i)Q^2P^8 + iP^{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+2i)\varphi &= (1+2i)PQ^4 - P^5 \\ Q(1+2i)\varphi &= Q^8 - (1+2i)Q^4P^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+3i)\varphi &= (1+3i)PQ^8 - (6+2i)P^3Q^6 + (1+3i)P^5Q^4 \\ Q(1+3i)\varphi &= Q^{16} - \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(1+4i)\varphi &= (1+4i)PQ^{16} - (20+12i)P^3Q^{12} - (10-28i)P^5Q^8 \\ &\quad + (12-20i)P^7Q^4 + P^{17} \end{aligned}$$

$$P(1+ni)\varphi = (1+ni)PQ^{n^2} - \frac{n \cdot nn-1}{60} \cdot \frac{n \cdot nn-1 \cdot nn-4}{1+i} \cdot n \cdot nn - 4 \cdot P^5Q^{nn-4} + \dots$$

Unter den Zahlen $4x, 2x, 2x+1, 1x+i, 1x-i, 1x-i$ ist immer wenigstens eine (oder drei oder alle), die die Auflösung der Congruenz $1-y^{4x} \equiv 0$ nach irgend einem Modulus möglich macht.

Es sei $\sin \text{lemn} X = x, \sin \text{lemn} Y = y, \sin \text{lemn} Z = z$;

$$\begin{aligned} \sin \text{lemn}(X+Y+Z) &= \frac{-ixyz + xx + yy + zz - xxyyzz}{[x\sqrt{(1-y^4)} \cdot \sqrt{(1-z^4)} + y\sqrt{(1-x^4)} \cdot \sqrt{(1-z^4)} \cdot (1-yyzz + xxzz + xxyy)] \\ &\quad + z\sqrt{(1-x^4)} \cdot \sqrt{(1-y^4)} \cdot (1+xxyyzz - xxzz - xxyy)} \\ &= \frac{\sqrt{(yyzz + xxzz + xxyy - y^2z^2 - x^2z^2 - x^2y^2 + 2x^2y^2z^2)}}{\dots} \end{aligned}$$

Ist

$$\begin{aligned} \varphi + \varphi' + \varphi'' &= 0, & \sin \text{lemn} \varphi &= x, & \cos \text{lemn} \varphi &= \xi \\ \sin \text{lemn} \varphi' &= x', & \cos \text{lemn} \varphi' &= \xi' \\ \sin \text{lemn} \varphi'' &= x'', & \cos \text{lemn} \varphi'' &= \xi'' \end{aligned}$$

so ist

$$\begin{aligned} \frac{Q}{1+2i} &= \frac{1+(3-2i)x^2}{1+(3+2i)x^2} = \frac{1+(-1+2i)x^2}{1+(-1-2i)x^2} \\ &= \frac{1+(5+2i)x^2+(7-4i)x^4+(3+2i)x^6}{1+(5-2i)x^2+(7+4i)x^4+(3-2i)x^6} \end{aligned}$$

für $x^2 = +1$ und $x^2 = +i$ werden diese Functionen respective den Quadraten und Würfeln von

$$M = \frac{1-2i}{5}, \quad \frac{-2}{9}, \quad \frac{-2-2i}{13}, \quad \frac{-i}{17}, \quad \frac{1}{25}$$

gleich für

$$Q(a+bi)\varphi = Q^{a^2+b^2} + b\sqrt{(a+bi)}Q^{a^2+b^2-1} - (a^2+b^2) \cdot b \cdot Q^{a^2+b^2-2} + \dots$$

De Curva Lemniscata.

1.

Posito integrali $\int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}}$ a $x = 0$ usque ad $x = s, = \varphi$, dicimus s *sinum lemniscaticum* ipsius φ , $s = \sin \text{lemn} \varphi$.

2.

Valor integralis ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ est $= 1,3110287771\ 4605987$ secundum Stieling, qui valor a nobis usque ad figuram undecimam verus inventus est, utentibus formula: $\arcsin \text{lemn} 2V + 2 \arcsin \text{lemn} V$. (Euler habet $1,311031$). Potestates huius numeri, cuius duplum semper per $\tilde{\omega}$ designabimus, has invenimus:

1	...	1,3110287771	4605990680	3207
2	...	1,7187964545	05093117	
4	...	2,9542612520	19278634	
5	...	3,8731215170	07126254	
6	...	5,0777737656	52510253	
8	...	8,7276595451	82515690	
9	...	11,4422128208		
12	...	25,7837864151	41749	
13	...	33,8032859402	5	

$$\begin{aligned}\log \text{brigg.} \tilde{\omega} &= 0,1176122226\ 96922 \\ \log \text{hyp.} \tilde{\omega} &= 0,2708121550\ 7159155410\ 6425 \\ \log \text{hyp.} \tilde{\omega}^2 &= 0,9639593356\ 3153686352\ 36577\end{aligned}$$

Sinum lemniscaticum ipsius $(k\tilde{\omega} - a)$ cosinum lemniscaticum ipsius a dicemus.

3.

Aequationis

$$\frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dy}{\sqrt{(1-y^4)}} = 0$$

integrale completum invenitur hoc

$$\begin{aligned}\frac{1-yy}{1+yy} \cdot \frac{1-xx}{1+xx} &= \text{const.}, & \frac{1-xx}{1+xx} \cdot \frac{1-yy}{1+yy} &= \text{const.} \\ 1 - xy \sqrt{\frac{(1-xx)(1-yy)}{(1+xx)(1+yy)}} &= \text{const.}\end{aligned}$$

Sed eiusdem aequat. integrale est

$$\arcsin \text{lemn} x + \arcsin \text{lemn} y = c$$

unde sequitur C esse functionem ipsius c . Ut appareat qualis, ponamus $y = 0$, tum fit $C = x$, $c = \arcsin \text{lemn} x$, quare erit $c = \arcsin \text{lemn} C$, sive $C = \sin \text{lemn} c$. Hinc si $\sin \text{lemn} p = x$, $\sin \text{lemn} q = y$, erit

$$\sin \text{lemn}(p+q) = \frac{x\sqrt{(1-y^4)} + y\sqrt{(1-x^4)}}{1 + xy\sqrt{\frac{1-xx \cdot 1-yy}{1+xx \cdot 1+yy}}}$$

Hinc posito $p = \frac{\tilde{\omega}}{4}$, $q = -a$, fit propter

$$\sin \text{lemn}(-a) = -\sin \text{lemn} a, \quad \sin \text{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{4} = 1$$

$$\cos \text{lemn} a = \sqrt{\frac{1 - \sin \text{lemn} a^2}{1 + \sin \text{lemn} a^2}}$$

Forma autem praecedens transit in hanc

$$\begin{aligned}\sin \text{lemn}\left(\frac{\tilde{\omega}}{4} + a\right) &= \frac{\sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a + \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a}{1 + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a} = \dots \\ \cos \text{lemn}(p+q) &= \frac{\cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a}{1 + \sin \text{lemn} a \sin \text{lemn} a \cos \text{lemn} a \cos \text{lemn} a}\end{aligned}$$

[Spätere Bemerkung:]

I. $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ [= \tilde{\omega}]$
Setzt

$$\begin{aligned} \sin \operatorname{lemn} \alpha &= \operatorname{tang} A, & \cos \operatorname{lemn} \alpha &= \cos A \\ \sin \operatorname{lemn} \beta &= \operatorname{tang} B, & \cos \operatorname{lemn} \beta &= \cos B \\ \sin \operatorname{lemn} \gamma &= \operatorname{tang} C, & \cos \operatorname{lemn} \gamma &= \cos C \end{aligned}$$

so sind a, b, c, A, B, C Seiten und Winkel eines sphärischen Dreiecks, wo

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

II. $\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ [= \frac{\tilde{\omega}}{2}]$
Setzt

$$\begin{aligned} \sin \operatorname{lemn} \alpha &= \cos A, & \cos \operatorname{lemn} \alpha &= -\operatorname{tang} A \\ \sin \operatorname{lemn} \beta &= \cos B, & \cos \operatorname{lemn} \beta &= -\operatorname{tang} B \\ \sin \operatorname{lemn} \gamma &= \cos C, & \cos \operatorname{lemn} \gamma &= -\operatorname{tang} C \end{aligned}$$

so sind wieder a, b, c, A, B, C Seiten und Winkel eines sphärischen Dreiecks, in welchem

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Lemniscatische Functionen. II.

Si valores $s [= \sin \psi]$, qui reddunt ipsum $\sin \operatorname{lemn} \psi = 0$ secundum regulas notas productum infinitum generare concipiuntur, nec non valores ipsius s , qui reddunt ipsum $\sin \operatorname{lemn} \psi = \infty$, quorum primum sit $P\psi$, secundum $Q\psi$, permissurus erit (id quod rigore demonstrare possumus) ponere

$$\sin \operatorname{lemn} \psi = s \cdot \frac{(1 - \frac{s}{P\psi})(1 + \frac{s}{P\psi})(1 - \frac{s}{Q\psi})(1 + \frac{s}{Q\psi}) \dots}{(1 - \frac{s}{P'\psi})(1 + \frac{s}{P'\psi})(1 - \frac{s}{Q'\psi})(1 + \frac{s}{Q'\psi}) \dots}$$

erit vero

$$\begin{aligned} P\psi &= (1 + e^\pi)(1 + e^{-2\pi})(1 + e^{3\pi}) \dots, & Q\psi &= (1 + e^{-\pi})(1 + e^{2\pi})(1 + e^{-3\pi}) \dots \\ P'\psi &= (1 + e^{\pi i})(1 + e^{-2\pi i})(1 + e^{3\pi i}) \dots, & Q'\psi &= (1 + e^{-\pi i})(1 + e^{2\pi i})(1 + e^{-3\pi i}) \dots \end{aligned}$$

Similiter positus

$$P\psi = (1 + e^\omega)(1 + e^{-2\omega})(1 + e^{3\omega}) \dots, \quad Q\psi = (1 + e^{-\omega})(1 + e^{2\omega})(1 + e^{-3\omega}) \dots$$

erit

$$\cos \operatorname{lemn} \psi = \frac{P'\psi}{Q'\psi} \cdot \frac{P\psi}{Q\psi}$$

[5.]

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot Q(\varphi + \frac{i\tilde{\omega}}{2}) &= q\varphi \\ P(\varphi + \frac{i\tilde{\omega}}{2}) &= -\sqrt{2} \cdot p\varphi \end{aligned}$$

[werden die an einem andern Orte untersuchten Reihen S. 405 d. B.

$$\frac{1 - i\psi^2 - 2i\psi^4 - \dots}{1 + i\psi^2 - 2i\psi^4 + \dots}$$

resp. mit $p\varphi, q\varphi, P\varphi, Q\varphi$ bezeichnet, siehe:]

[6.]

Ex expressionibus supra allatis sequitur

$$\begin{aligned}\sin \operatorname{lemn} \varphi &= \frac{2(e^{-\frac{\pi}{2\omega}} - e^{-\frac{3\pi}{2\omega}} + e^{-\frac{5\pi}{2\omega}} - \dots) \sin \varphi \pi}{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots} \\ \cos \operatorname{lemn} \varphi &= \frac{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}\end{aligned}$$

Hinc vero sequitur

$$\sin \operatorname{lemn} \frac{\varphi}{\omega} = \frac{4}{\pi} \left(\sin \varphi \pi - \frac{1}{3} e^{-\pi} \sin 3\varphi \pi + \frac{1}{5} e^{-2\pi} \sin 5\varphi \pi - \dots \right)$$

[7.]

$$\begin{aligned}\log Q(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \sin \varphi \pi \\ &\quad + \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots \\ \log P(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \cos \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots \\ \log q(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 + \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \tan \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi + \dots \\ \log p(\varphi \tilde{\omega}) &= -\frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \frac{1}{4} \log \tan \varphi \pi \\ &\quad + \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi + \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log \sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} &= \frac{1}{4} \log 2 - \frac{1}{24} \pi + \log \sin \varphi \pi \\ &\quad - \frac{1}{4 \cdot 3} e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 5} e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi - \frac{1}{4 \cdot 7} e^{-3\pi} \cos 6\varphi \pi - \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log Q \varphi \pi &= -0,0847742372 \quad 7 \\ &\quad + 0,0865895371 \quad 57 \cos 2\varphi \pi \\ &\quad - 0,0018674144 \quad 52 \cos 4\varphi \pi \\ &\quad + 0,0000537996 \quad 86 \cos 6\varphi \pi \\ &\quad - \quad 17436 \quad 71 \cos 8\varphi \pi \\ &\quad + \quad \quad 602 \quad 81 \cos 10\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad 21 \quad 71 \cos 12\varphi \pi \\ &\quad + \quad \quad \quad \quad 81 \cos 14\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad \quad \quad 3 \cos 16\varphi \pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\log P \varphi \tilde{\omega} &= \log \sin \varphi \pi \\ &\quad - 0,1770251853 \quad 2 \\ &\quad - 0,0037418731 \quad 98 \cos 2\varphi \pi \\ &\quad - \quad 34873 \quad 54 \cos 4\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad 43 \quad 42 \cos 6\varphi \pi \\ &\quad - \quad \quad \quad 6 \cos 8\varphi \pi\end{aligned}$$

[8.]

$$\sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \frac{2\sqrt[4]{e^{-\pi}} \cdot \sin \varphi \pi - 2\sqrt[4]{e^{-9\pi}} \cdot \sin 3\varphi \pi + 2\sqrt[4]{e^{-25\pi}} \cdot \sin 5\varphi \pi - \dots}{\sqrt{1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots}}$$

$$\begin{aligned}P(\varphi \tilde{\omega}) &= 2^{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{e^{-\pi}} \cdot (e^{-\frac{\pi}{4}} \sin \varphi \pi - e^{-\frac{9\pi}{4}} \sin 3\varphi \pi + e^{-\frac{25\pi}{4}} \sin 5\varphi \pi - \dots) \\ Q(\varphi \tilde{\omega}) &= 2^{-\frac{1}{4}} \sqrt[4]{\pi} \cdot (1 + 2e^{-\pi} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + \dots)\end{aligned}$$

$$1 - 2e^{-\pi} + 2e^{-4\pi} - 2e^{-9\pi} + \dots = \sqrt[4]{\frac{2}{\pi}}$$

$$e^{-\frac{\pi}{4}} + e^{-\frac{9\pi}{4}} + e^{-\frac{25\pi}{4}} + \dots = \frac{1}{2} \sqrt[4]{\frac{\pi}{2}}$$

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{\omega}}{\pi} &= 0,9135791381 \quad 5611682140 \quad 724259 \\ 2e^{-\pi} &= 0,9118762555 \quad 3199247353 \quad 1842589456 \quad 058838833 \\ 2e^{-2\pi} &= 0,0017028766 \quad 8561031607 \quad 1704906 \\ 2e^{-3\pi} &= \quad 59 \quad 3851399312 \quad 9644497731 \quad 18 \\ 2e^{-4\pi} &= \quad 3867 \quad 40505991 \end{aligned}$$

[9.]

$$\sin \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \operatorname{tang} \psi$$

$$\tilde{\omega} d\psi = \tilde{\omega} \cos \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} \cdot d\varphi$$

$$\cos \operatorname{lemn} \varphi \tilde{\omega} = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2} \left(\cos \varphi \pi + \frac{e^{-\pi}}{1} \cos 3\varphi \pi + \frac{e^{-2\pi}}{1} \cos 5\varphi \pi + \dots \right)$$

$$\operatorname{tang} \psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{e^{\psi} + e^{-\psi}} = \frac{4}{\pi} \left(\sin \varphi \pi + \frac{1}{3} e^{-\pi} \sin 3\varphi \pi + \frac{1}{5} e^{-2\pi} \sin 5\varphi \pi + \dots \right)$$

$$1 + 2p \cos \varphi + 2p^2 \cos 2\varphi + \dots = \frac{1 - p^2}{1 - 2p \cos \varphi + p^2}$$

$$1 - 2p \cos \varphi + 2p^2 \cos 2\varphi - \dots = \frac{1 - p^2}{1 + 2p \cos \varphi + p^2}$$

$$p \cos \varphi + p^3 \cos 3\varphi + \dots = \frac{(p + p^{-1}) \cos \varphi}{(p + p^{-1})^2 - 4 \cos^2 \varphi}$$

$$2p \sin \varphi + 2p^3 \sin 3\varphi + \dots = \frac{(p - p^{-1}) \sin \varphi}{(p + p^{-1})^2 - 4 \cos^2 \varphi} = \frac{1}{2} \operatorname{tang} \psi$$

$$\frac{1}{2} \tilde{\omega} \psi = \operatorname{arctang} \frac{2p \sin \varphi}{1 - p^2} - \operatorname{arctang} \frac{2p^3 \sin 3\varphi}{1 - p^6} + \operatorname{arctang} \frac{2p^5 \sin 5\varphi}{1 - p^{10}} - \dots$$

[11.]

$$\begin{aligned} (P(\varphi \tilde{\omega}))^2 &= \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi \pi + \dots) \\ &\quad - \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4} \pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi \pi + 2e^{-\frac{25\pi}{2}} \cos 10\varphi \pi + \dots) \\ (Q(\varphi \tilde{\omega}))^2 &= \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi \pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi \pi + \dots) \\ &\quad + \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4} \pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi \pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi \pi + \dots) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A = \frac{2\tilde{\omega}}{\pi} &= 0,3522376226 \quad 6118372314 = B \\ 2Ae^{-\pi} &= 0,3535519576 \quad 3585935635 \\ 2Ae^{-2\pi} &= 0,0013155679 \quad 2352259042 \\ 2Ae^{-3\pi} &= 0,0000012329 \quad 5741446398 \\ 2Ae^{-4\pi} &= \quad 0856752170 \\ 2Ae^{-5\pi} &= \quad 1494 \end{aligned}$$

[12.] **Variae Summationes serierum absconditae.**

$$\begin{aligned}\frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} &= \frac{1}{1+e^{-\pi}} + \frac{1}{1+e^{-3\pi}} + \frac{1}{1+e^{-5\pi}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{4\pi} &= \frac{e^{-\pi}}{1+e^{-2\pi}} + \frac{e^{-3\pi}}{1+e^{-6\pi}} + \frac{e^{-5\pi}}{1+e^{-10\pi}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{8\pi} &= \frac{e^{-\pi}}{(1+e^{-\pi})^2} + \frac{e^{-2\pi}}{(1+e^{-2\pi})^2} + \frac{e^{-3\pi}}{(1+e^{-3\pi})^2} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} &= \frac{1}{4\sec \frac{\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{1}{4\sec \frac{3\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{1}{4\sec \frac{5\pi}{2\tilde{\omega}}} + \dots \\ \frac{\tilde{\omega}}{2\pi} &= \frac{\sin \frac{\pi}{2\tilde{\omega}}}{1+2\cos \frac{2\pi}{2\tilde{\omega}}} + \frac{\sin \frac{3\pi}{2\tilde{\omega}}}{1+2\cos \frac{6\pi}{2\tilde{\omega}}} + \dots\end{aligned}$$

[13.] **Rechnungen zur Lemniscata gehörig.**

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 + (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 14\sqrt{5} - 30 \\ \frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 - (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 10\sqrt{5} - 22 \\ \frac{1}{4}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 + (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2 &= 6\sqrt{5} - 13 \\ &= 0,4164078649 \quad 9873817845 \quad 5042012387 \quad 65741\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}[(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 - (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2]^2 &= 340 - 152\sqrt{5} \\ &= 0,1176674200 \quad 3196614580 \quad 5602352846 \quad 01228\end{aligned}$$

daraus Radix = 0,3430268503 0761971797 7310507555 85731 also

$$\begin{aligned}(\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^2 &= 0,0733810146 \quad 9111846047 \quad 7731504831 \quad 80010 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^2 &= 0,7594347153 \quad 0635789643 \quad 2352519943 \quad 51472 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{\tilde{\omega}}{10})^4 &= 0,2708893033 \quad 8999814497 \quad 30710 \\ (\sin \operatorname{lemn} \frac{3\tilde{\omega}}{10})^4 &= 0,8714555153 \quad 9155336074 \quad 646029\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Q^{\frac{1}{2}}\tilde{\omega} &= \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{(1 - \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})} \\ Q^{\frac{3}{2}}\tilde{\omega} &= -\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt{(1 - \cos \frac{\pi}{4} - i \sin \frac{\pi}{4})}\end{aligned}$$

[14.] **Lemniscatische Function.**

$$\int \frac{dX}{\sqrt{(1-X^4)}} = \varphi, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{(1-x^4)}} = \psi$$

Es verhalte sich

$$\begin{aligned}1 : X : \sqrt{(1-X^4)} : \sqrt{(1+\mu\mu X^4)} \\ \text{wie } P : Q : R : S\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}1 : x : \sqrt{(1-x^4)} : \sqrt{(1+\mu\mu x^4)} \\ \text{wie } p : q : r : s\end{aligned}$$

so verhalten sich die $\varphi + \psi$ entsprechenden Grössen

$$\begin{array}{llll}
 ppPP + qqQQ & pqRS + rsPQ & prPR - qsQS & psPS + qrQR \\
 \text{oder } pqRS - rsPQ & qqPP - ppQQ & qrPS - psQR & qsPR - prQS \\
 \text{oder } prPR + qsQS & qrPS + psQR & ppRR - qqSS & 2pqPQ + rsRS \\
 & & rsRS - 2pqPQ & ssPP + rrQQ \\
 \text{oder } psPS - qrQR & qsPR + prQS & & ppSS + qqRR
 \end{array}$$

Es sei $\sin \text{lemn} X = x$, $\sin \text{lemn} Y = y$, $\sin \text{lemn} Z = z$ und X, Y, Z so von einander abhängig, dass $X + Y + Z = 0$.

Man setze $\int xx dX = FX$ und $FX + FY + FZ = u$.

Aus früher vorgekommenen Formeln folgt

$$\begin{aligned}
 xx - zz &= yz\sqrt{(1-x^4)} - xx\sqrt{(1-z^4)} \\
 yy - zz &= xz\sqrt{(1-y^4)} - xy\sqrt{(1-z^4)} \\
 xx - yy &= yz\sqrt{(1-x^4)} - xz\sqrt{(1-y^4)}
 \end{aligned}$$

Aus

$$\begin{aligned}
 du &= \frac{xx dX}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{yy dY}{\sqrt{(1-y^4)}} + \frac{zz dZ}{\sqrt{(1-z^4)}} \\
 0 &= \frac{dX}{\sqrt{(1-x^4)}} + \frac{dY}{\sqrt{(1-y^4)}} + \frac{dZ}{\sqrt{(1-z^4)}}
 \end{aligned}$$

folgt

$$\begin{aligned}
 du &= zz dY + zz dZ - yz\sqrt{(1-x^4)} dX \\
 &= zz dY + xx dX - yz\sqrt{(1-x^4)} dX = d(xyz)
 \end{aligned}$$

also

$$u = xyz$$

Es ist folglich

$$F(a+b) = Fa + Fb - \sin \text{lemn} a \cdot \sin \text{lemn} b \cdot \sin \text{lemn}(a+b)$$

Setzt man

$$Fa = x, \quad F\frac{\tilde{\omega}}{2} = G_a$$

so ist

$$G(a+b) = G_a + G_b - \sin \text{lemn} a \cdot \sin \text{lemn} b \cdot \sin \text{lemn}(a+b)$$

[15.]

$$\begin{aligned}
 \frac{\tilde{\omega}}{2} &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^2 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^2 + \dots \\
 1 &= \left(1 - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \cdot \frac{1 \cdot 1}{2 \cdot 3} - \frac{1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \cdot \frac{1}{4^2} \cdot \frac{1}{6^2} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} \cdot \frac{1}{8^2} \cdot \frac{1}{10^2} \cdot \frac{1}{12^2} \cdot \frac{1}{729} \dots\right) \cdot \frac{2\tilde{\omega}}{\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi}{\tilde{\omega}} &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{4 \cdot 4 \cdot 8} \cdot \frac{1}{27} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12} \cdot \frac{1}{243} \right. \\
 &\quad \left. + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 11 \cdot 13}{4 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 16} \cdot \frac{1}{2187} + \dots \right\}
 \end{aligned}$$

[16.]

Ponendo

$$M\left(\sqrt{(1 + \mu\mu \sin^2 \psi)}\right) = N + a \cos 2\varphi + b \cos 4\varphi + c \cos 6\varphi + \dots$$

erit

$$\begin{aligned}
 N &= 1,393203 - \frac{1}{4} \log(1 - \cos 2\varphi) = 0,220635 \\
 a &= 0,581803 = +0,636620 \cos 2\varphi \\
 b &= 0,309601 = +0,318310 \cos 4\varphi \\
 c &= 0,209449 = +0,212207 \cos 6\varphi \\
 d &= 0,157960 = +0,159155 \cos 8\varphi \\
 e &= 0,126704 = +0,127324 \cos 10\varphi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 N &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 11}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14 \cdot 16} \\
 a &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{5 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 13}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14} \\
 b &= \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} \cdot \frac{7 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 11 \cdot 15 \cdot 15}{2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 14}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\tilde{\omega}}{2\pi} &= \frac{1}{1 \cdot 1} + \frac{1}{3 \cdot 3} + \frac{1}{5 \cdot 5} + \frac{1}{7 \cdot 7} + \dots \\
 &= \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 9} + \dots
 \end{aligned}$$

[17.]

$$\frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi} = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^4 + \dots$$

Demonstratio. Ponatur

$$\frac{1}{\sqrt{(1-t^4)}} = 1 + At^4 + Bt^8 + Ct^{12} + \dots$$

eritque, posito $x^4 = t$,

$$\frac{dt}{\sqrt{(1-t^4)}} = -4x^3 dx, \quad (3x^2 - 1) dt + 4x^3 dx = 0$$

Hinc etiam

$$0 = \frac{dE}{dx} + E, \quad \text{necnon} \quad 0 = 2ax^2 dE + 2(t + 3x^4) E$$

unde fit, evolutione facta

$$0 = \frac{d^2 u}{dx^2} (t^2 - 1) (2x^2 + 6x^6) + 3t(3t^2 - 1) (2x^2 + 2x^6) + \frac{du}{dx} \cdot 8x^3 (t^2 - 1)^2 + 8t(t^2 - 1) \cdot u$$

sive ponendo $u = t$

$$0 = x^2(x^4 - 1) \frac{d^2 u}{dx^2} + x(3x^4 - 1) \frac{du}{dx} - u$$

cui aequationi invenitur respondere

$$u = x = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \dots$$

Iam quum

$$\int \frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)(1-x^4 z^4)}}$$

a $z = 0$ usque ad $z = 1$, fit, pro $x = 1$,

$$\int \frac{dz}{\sqrt{(1-z^4)}} = \frac{\tilde{\omega}}{2} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\tilde{\omega}^2}{2}$$

adeoque

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}\right)^4 + \dots = \frac{\tilde{\omega}^2}{2\pi}$$

Idem alio modo. Valor seriei

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}\right)^4 + \dots$$

fit

$$\frac{4}{\pi\pi} \iint \frac{d\varphi d\psi}{\sqrt{(1 - \frac{1}{2} \cos \varphi^2 \cos \psi^2)}}$$

a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = 90^\circ$ et a $\psi = 0$ usque ad $\psi = 90^\circ$.

Faciendo itaque $\cos \varphi \cos \psi = \cos u$, idem valor fit

$$\frac{4}{\pi\pi} \iint \frac{d\varphi du}{\sqrt{(\cos \varphi^2 - \cos u^2)}}$$

et quidem ab $u = 0$ usque ad $u = 90^\circ$ et a $\varphi = 0$ usque ad $\varphi = u$. Denique statuendo $\varphi + u = f$, $u - \varphi = g$, erit expressio nostra

$$= \frac{1}{2\pi\pi} \iint \frac{df dg}{\sqrt{\sin f \sin g}}$$

ab $g = 0$ usque ad $g = 90^\circ$ et a $f = g$ usque ad $f = 180^\circ - g$. Sed haud difficulter probatur integrale eundem valorem nancisci, si sumatur ab $f = 0$ usque ad $f = 90^\circ$ et a $g = 0$ usque ad $g = 90^\circ$, unde ipsius valor deducitur $= \frac{\bar{\omega}^2}{2\pi}$, uti supra.

Sammlung von Rechnungen.

[17.] Sammlung von Rechnungen, vornehmlich solchen, bei denen von meinen Methoden, die Factoren grosser Zahlen zu finden, und von den WOLFRAMschen Logarithmentafeln Gebrauch gemacht ist.

Erste Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{2}} = A$

Durch eine vorläufige Näherung war schon bekannt, dass A bis auf die 14^{te} Figur 0,04321391826377 sei, folglich $11,10^{14}A$ sehr genau 4753531008 = $128 \cdot 243 \cdot 152827$. Es fragte sich also, ob die Zahl 152827 sich noch in einfache Factoren zerlegen lasse.

Die Division mit kleinen Primzahlen gelang nicht; man musste also zu künstlichen Methoden seine Zuflucht nehmen. Hier fand sich nun, indem man die Zahl selbst sowohl als verschiedene ihrer Vielfache mit den nächsten Quadrate verglich, unter andern, dass

$$552^2 \equiv 950, \quad 677^2 \equiv 152 \pmod{152827}$$

woraus man sogleich schloss, dass

$$1104^2 \equiv 3800, \quad 3385^2 \equiv 3800$$

und mithin die Zahl 152827 keine Primzahl sei, weil sonst die Quadrate zweier Zahlen, die beide kleiner als die Hälfte von jener sind, unmöglich congruent sein könnten (Disq. Arr. art. ...). Durch die in diesem Werke gelehnte Methode (art. ...) fanden sich nun die Factoren der Zahl 152827, nemlich $67 \cdot 2281$.

Man war also gewiss, dass sich der hyperbolische Logarithme von

$$N = 428 \cdot 243 \cdot 67 \cdot 2281 \cdot 11^{-1} \cdot 10^{-14}$$

aus den vorhandenen Tafeln bestimmen lasse und zugleich dass derselbe von dem gegebenen Logarithmen, $-\frac{\pi}{2}$, nur in der 10^{ten} Decimalstelle abweichen könne. Die zu dieser Differenz gehörige Absolutzahl brauchte also bloß berechnet und mit N multiplicirt zu werden, um A zu erhalten,

$$A = N \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 2135 \cdot 10^{-14}), \quad g' = \log(1 + 1443 \cdot 10^{-14})$$

Durch die WOLFRAMsche Tafel war:

[Zur Abkürzung $g = \log(1 + 2135 \cdot 10^{-14}) = g'$, $g' - \log(1 + 1443 \cdot 10^{-14}) = g''$ gesetzt.]

$10 \log 10 =$	23,0258509299	4045684017	9914546843	6420760110	14886288
$\log 11 =$	2,3978952727	9837054406	1943577965	1292998217	06853937
	$= 25,4237462027$	3882738424	1858124808	7713758327	21740225
$\log 2281 =$	7,7323692222	8438803081	0460064812	2168095619	53159812
$\log 2144 =$	7,6704285221	9069260675	6232603654	6055909444	33575023
$\log 972 =$	6,8793558044	6043907581	0690427528	9816593884	53057834
$\pi =$	3,1415926535	8979323846	2643383279	5028841971	69399375
	$= 25,4237462025$	2531295184	0032479275	3069440920	09192044

$g = 0,$	21351443240	1825645533	4644317407	12548181	
$g' = 0,$	1443242	4616770530	2204949495	65316893	
$g'' = 0,$	242	4616770634	3329449495	6431533124	
$\frac{1}{2}g''g'' = 0,$			29393	8324222063	
$f = 1,$	242	4616770634	3329478889	4755755187	
$e^g = 1,$	21351443242	4619851957	0236156393	8536512211	
$11A =$	0,4753531009	0149474751	8595108889	0081240330	0920791693 5
$A =$	0,0432139182	6377224977	4417737171	7280112757	2810981063

Um sich von der Richtigkeit dieser Resultate durch eine zweite Rechnung zu versichern, multiplicirte man die Zahl A durch $599 \cdot 10^{14}$, wodurch sich ergab $2588513703,999957\dots$, so dass man also eine sehr leichte Rechnung übrig hatte, wenn die Zahl 2588513704 sich in Factoren kleiner als 10000 zerlegen liess. Nach angestelltem Versuch fand sich $2588513704 = 8 \cdot 7 \cdot 17 \cdot 2719027$. Es kam also darauf an, ob 2719027 eine Primzahl sei. Man fand, dass -1848 gewiss ein quadratischer Rest von 2719027 sein müsse, wenn diese Zahl eine Primzahl sei, und dass sie in diesem Fall einmal unter der Form $3xx + 616yy$ enthalten sein müsse und umgekehrt, dass sie durch diese Form entweder gar nicht oder mehr als einmal müsse dargestellt werden können, wenn sie zusammengesetzt sei. Allein die Exclusionsmethode lehrte, dass jene Zahl wirklich nur einmal unter der Form $3xx + 616yy$ enthalten sei, nemlich $2719027 = 3 \cdot 197^2 + 616 \cdot 65^2$, woraus also mit Gewissheit folgt, dass 2719027 eine Primzahl und folglich die versuchte Methode diesmal nicht anwendbar sei.

Nach einigen andern vergeblichen Versuchen kam man endlich auf folgenden, der besser gelang. Die Zahl A multiplicirt mit 10^{14} gab $4321391826377,25$ und die Zahl 4321391826375 zerfiel in die Factoren $125 \cdot 81 \cdot 13 \cdot 32831087$. Dass die Zahl 32831087 keine Primzahl sei, folgt daraus, dass sie nicht unter der Form $xx + 190yy$ enthalten war; man wandte also die erste der in den Disquis. Arr. gelehrteten Methoden darauf an, wodurch sich entdeckte, dass sie das Product aus $373 \cdot 8819$ sei.

Zweite Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{2}} = A$

$59 \cdot 10^{14}A$ fand sich sehr genau $= 2549621178 = 54 \cdot 13 \cdot 3631939$. Die Zahl 3631939 zerfiel in die Factoren $1091 \cdot 3329$ (welche aus

$$3631939 = 40 \cdot 232^2 + 19 \cdot 279^2 = 40 \cdot 300^2 + 19 \cdot 41^2$$

gefunden waren). Also

$$59A = 2549621178 \cdot 10^{-14} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 - 17157 \cdot 10^{-14})$$

Aus Wolframs Tafel fand sich $[g - \log(1 - 17157 \cdot 10^{-14}) = g', g' + \frac{1}{2}g'^2 = g$ gesetzt]:

$\log 10 =$	21,2767341630	5358884383	8076907840	7221315900	86602341
$\log 59 =$	5,9224625560	9428054938	3949626280	3023759366	53210670
$\log 702 =$	6,5539334040	2581111965	6455273791	0722868232	39752589
$\log 1091 =$	6,9948499858	3307081851	1895817110	3840806982	08318537
$\log 3329 =$	8,1104272375	7502494295	2021653586	1576658324	67001597
$\pi =$	3,1415926535	8979323846	2643383279	5028841971	69399375
$-g = 0,$		17156951280	5042661888	1414250778	24285109

$$\begin{array}{rcllcl}
 -g' & = & 0, & 48720 & 9675470563 & 5420349120 & 2333831382 \\
 -g'' & = & 0, & & 1186866339 & 3606594227 & \\
 f & = & 1, & 48720 & 9675470563 & 6607215459 & 5940425609 \\
 1 - e^g & = & 0, & 17156951279 & 0324613026 & 9032989386 & 4786573955 \\
 59A & = & 2,5496211775 & 6256273669 & 0646493131 & 9526652679 & 5847882752 & 6 \\
 A & = & 0,0432139182 & 6377224977 & 4417737171 & 7280112757 & 2810981063 & 6
 \end{array}$$

Zugleich kann man aus der Übereinstimmung beider Rechnungen schliessen, dass die Logarithmen von 2, 3, 5, 11, 13, 59, 67, 1091, 2281, 3329 in der WOLFRAMSchen Tafel bis auf die letzte Figur richtig sind.

Doppelte Berechnung von $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

Erste Rechnung.

Da man durch eine schon vorher angestellte Rechnung wusste, dass der Werth von A bis auf die letzte Ziffer = 0,4559381277 6599 sei, so war $19 \cdot 131A$ oder $2489A = 1134,8300000095$ oder $248900A$ sehr genau = 113483. Man fand $113483 = 283 \cdot 401$ aus

$$113483 = 311^2 + 58 \cdot 17^2 = 79^2 + 58 \cdot 43^2$$

und hiemit

$$2489A = 113483 \cdot 10^{-4} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 8428 \cdot 10^{-11})$$

Aus Wolframs Tafeln erhielt man

[wenn zur Abkürzung $g - \log(1 + 8428 \cdot 10^{-11}) = h'$ gesetzt wird]:

$$\begin{array}{rcllcl}
 g & = & 0, & 842825208 & 2107272461 & 7421888198 & 29069513 \\
 h' & = & 0, & 25208 & 2142788053 & 7419892695 & 5615344103 \\
 \frac{1}{2}h'^2 & = & 0, & & 317727033 & 5630835760 & \\
 \frac{1}{6}h'^3 & = & 0, & & & 267 & \\
 f & = & 1, & 25208 & 2142788053 & 7737619729 & 1246180130 \\
 e^g & = & 1, & 842825208 & 2142790178 & 3220613906 & 2965706721 \\
 2489A & = & 1134,8300000095 & 6463331037 & 8102578065 & 2249279282 & 5372958193 \\
 A & = & 0,4559381277 & 6599623676 & 5921294728 & 0294194166 & 04366
 \end{array}$$

Zweite Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

113A wurde gefunden 51,52100843755. Die Zahl 515210084352 zerfiel in die Factoren $28 \cdot 131072 \cdot 145583$. Endlich erhielt man aus

$$4 \cdot 145583 = 437^2 + 163 \cdot 49^2 = 763^2 + 163$$

145583 = 197 · 739, mithin

$$113A = \frac{788 \cdot 739}{961} \cdot 10^{-11} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 + 4576 \cdot 10^{-11})$$

[und wenn $g - \log(1 + 4576 \cdot 10^{-11}) = g'$ gesetzt wird]

$$\begin{array}{rcllcl}
 g & = & 0, & 4575948387 & 0747214839 & 8399455217 & 14190720 \\
 -g' & = & 0, & 51612 & 8205796360 & 1919946163 & 4337976121 \\
 +\frac{1}{2}g'^2 & = & 0, & & 1331941624 & 0928492341 & \\
 -\frac{1}{6}g'^3 & = & 0, & & & 21 & 8473957577 \\
 f & = & 1, & 51612 & 8205796360 & 0588004539 & 3409483780 \\
 1 - e^g & = & 0, & 4575978387 & 1794180021 & 9145023046 & 2961445343 \\
 113A & = & 51,5210084375 & 5757475454 & 9106304267 & 3243940900 & 3220627240 & 5 \\
 A & = & 0,4559381277 & 6599623676 & 5921294728 & 0294194166 & 0436523820
 \end{array}$$

$$e^{-\frac{\pi}{4}} = 0,4559382 = 367 \cdot 154 \cdot 23 \cdot 10^{-11}$$

Dritte Rechnung für $e^{-\frac{\pi}{4}} = A$

455938128 = 144 · 3166237. Die Divisoren der Zahl 3166237 fand man, indem man die Periode der reducirten Form (1, 1779, -1396) entwickelte, in welcher die Form (-1897, 530, 1521) die sechste war. Hieraus

$$(11 + 28 \cdot 1779)^2 \equiv 1521 = 39^2 \quad \text{und} \quad 3166237 = 107 \cdot 127 \cdot 233$$

$$A = 455938128 \cdot 10^{-9} \cdot e^{g''}, \quad g = \log(1 - 513 \cdot 10^{-11})$$

[und $g - \log(1 - 513 \cdot 10^{-11}) = h'$ gesetzt]:

$-h = 0,$	51323578556	7221212746	8124092623	9185579000
$-h' = 0,$	23578543	5636712701	8105102450	7737514264
$+\frac{1}{2}g'^2 = 0,$		27797	3858291971	9406911797
$-\frac{1}{6}g'^3 = 0,$			21	8473957577
$f = 1,$	23578543	5636684904	4246810500	6804560044
$1 - e^g = 0,$	51323578543	5515726975	9430616940	9818422176

Berechnung von $e^{-\pi} = A$

Durch Näherung war bereits gefunden $A = 0,000851438342805$. Nun fand sich $8514383436 = 4 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 307 \cdot 3119$, mithin sehr genau

$$A = 4 \cdot 9 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 307 \cdot 3119 \cdot 10^{-13}$$

aus Wolframs Tafel

$$13 \log 10 - \log 3119 - \log 1842 - \log 1482 - \frac{\pi}{2} = g$$

[und $g - \log(1 - 9335 \cdot 10^{-13}) = g'$, $g' - \log(1 - 285 \cdot 10^{-13}) = g''$ gesetzt]:

$-g = 0,$	93352850560	8342583868	5326823995	3184946898	8
$-g' = 0,$	2850517	2631458732	9539039720	5781872612	0
$-g'' = 0,$	517	2631458326	8289039720	5396053412	0
$+\frac{1}{2}g''g'' = 0,$			133780	5810183616	8
$1 - e^{g''} = 0,$	517	2631458326	8288905939	9585869795	2
$1 - e^{g'} = 0,$	2850517	2631458326	6814705974	3354407457	0
$1 - e^g = 0,$	93352850517	2604848748	0300042494	7639127186	6
$A =$	0,0008514383	4280515803	5852453295	4846487994	1872486024

Varia imprimis de integrali $\int \frac{du}{\sin u^2}$.

$$\int \frac{du}{\sin u^2} = -\cot u$$

$\frac{u}{a}$	$\frac{\mu}{a}$	$\frac{M\sqrt{(1+\mu x^4)}}{M \cos u}$	$\frac{M\sqrt{(1+\mu x^4)}}{M \sin u}$
ψ	a	$M\sqrt{(1+\mu x^4)}$	$\frac{M}{\sqrt{(1+\mu x^4)}}$
$\varphi\tilde{\omega}$	$\frac{\tilde{\omega}}{a}$	$M \cos u$	$M \sin u$

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{\tilde{\omega}} F(\varphi \tilde{\omega}) &= y \tilde{\omega} \cdot M \cos v \cdot [1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 2\varphi\pi + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 4\varphi\pi + \dots] \\ T(\varphi \tilde{\omega}) &= y \tilde{\omega} \cdot M \cos v \cdot [1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 2\varphi\pi + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} \cdot 2 \cos 4\varphi\pi + \dots] \\ \tilde{T}(\varphi \tilde{\omega}) &= \sqrt{\cot v} \cdot \sqrt{M \cos v} \cdot [e^{-\frac{\pi}{4\tilde{\omega}}} \cdot 2 \sin \varphi\pi - e^{-\frac{9\pi}{4\tilde{\omega}}} \cdot 2 \sin 3\varphi\pi + \dots] \\ T^2 \varphi \tilde{\omega} &= \cos v\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int S' du d\mu &= A + B\vartheta + C\vartheta^2 + \dots \\ &+ \frac{2 \cos 4\vartheta}{1 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \frac{2 \cos 6\vartheta}{2 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \frac{2 \cos 8\vartheta}{3 \cdot \pi \cdot \tilde{\omega}} + \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{S(\varphi \tilde{\omega})}{1 + e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + e^{-\frac{2\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} \\ &+ \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}}}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} + \dots\end{aligned}$$

Terminus constans ($S(\varphi \tilde{\omega})$)

$$= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots} = \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot \frac{1}{1 + 2e^{-\frac{\pi}{\tilde{\omega}}} + 2e^{-\frac{4\pi}{\tilde{\omega}}} + \dots}$$

Problema. Summare seriem

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \cdot \sin^2 n\vartheta} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4 \sin^2 2\vartheta} + \frac{1}{9 \sin^2 3\vartheta} + \dots$$

$$\begin{aligned}(\varphi \varphi \tilde{\omega})^2 &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi\pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi\pi + \dots) \\ &- \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4}\pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi\pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi\pi + \dots)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\psi \psi \tilde{\omega})^2 &= \frac{\tilde{\omega}^2}{\pi^2} \cdot (1 + 2e^{-2\pi} \cos 4\varphi\pi + 2e^{-8\pi} \cos 8\varphi\pi + \dots) \\ &+ \frac{2^{\frac{5}{4}} \sin \frac{1}{4}\pi}{\sqrt{\pi}} \cdot (2e^{-\frac{\pi}{2}} \cos 2\varphi\pi + 2e^{-\frac{9\pi}{2}} \cos 6\varphi\pi + \dots)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}T(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \varphi) &= \cos v \cdot (\psi \psi \tilde{\omega} - \varphi \varphi \tilde{\omega}) \\ T^2(\frac{\tilde{\omega}}{2} - \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \cdot (\sin v \cdot \varphi \varphi \tilde{\omega} + \cos v \cdot \psi \psi \tilde{\omega})\end{aligned}$$

$$\frac{e^{\frac{\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin \varphi\pi - e^{-\frac{9\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin 3\varphi\pi + e^{-\frac{25\pi}{4\tilde{\omega}}} \sin 5\varphi\pi - \dots}{\sqrt{\sin v}}$$

Si

$$(1 + ax)(1 + ax')(1 + ax'') \dots (1 + \beta)(1 + \beta')(1 + \beta'') \dots = \Sigma$$

supponitur producere

$$\dots + a^2 + \beta + a\beta + a^2\beta + \dots$$

producet

$$(1 + a^2x)(1 + a^2x') \dots (1 + \beta^2)(1 + \beta'^2) \dots = \Sigma \Sigma$$

$$(1 + a^4)(1 + a'^4)(1 + a''^4) \dots (1 + \beta^4)(1 + \beta'^4) \dots$$

Si ex quadrato prodit

$$\Sigma\Sigma \cdot aa, \quad \Sigma\Sigma \cdot a, \quad \Sigma\Sigma, \quad \Sigma\Sigma', \quad \Sigma'\Sigma'$$

erit

$$Trr = \dots$$

$$\begin{aligned} \pi\varphi = 0, \quad \vartheta &= k\tilde{\omega} + \lambda\tilde{\omega}\sqrt{-1} \\ \pi\varphi = 0, \quad \varphi &= (k + \lambda)\tilde{\omega} + (\mu + \nu)\tilde{\omega}\sqrt{-1} \end{aligned}$$

$$X = e^{-\frac{\pi}{2\tilde{\omega}}}, \quad a = \cos \varphi\pi + i \sin \varphi\pi$$

$$\begin{aligned} Trr &= (1 + ax \cdot aa)(1 + \beta \cdot aa)(1 + ax' \cdot aa) \dots (1 + a^2)(1 + \beta^2)(1 + a'^2) \dots \\ &= (1 + ax)^2(1 + xy)(1 + x'^2) \dots \end{aligned}$$

Observatio

$$M = \sqrt{2} - 1$$

$$\begin{aligned} &\text{Med. inter 1 et } \sqrt{2} - 1 \\ &\text{Med. inter 1 et } \sqrt{(2\sqrt{2} - 2)} \end{aligned}$$

[II.] Zur Theorie der transcendenten Functionen gehörig.

Es sei $\sum e^{k^2 + \lambda^2} = T^2$, indem für k alle ganzen positiven und negativen Zahlen gesetzt werden, und

$$T = A + 2B \cos \omega P + 2C \cos 2\omega P + 2D \cos 3\omega P + \text{etc.}$$

so ist

$$A = \int T d\omega, \quad B = \int T \cos \omega P d\omega, \quad C = \int T \cos 2\omega P d\omega, \quad D = \int T \cos 3\omega P d\omega, \quad \text{u.s.w.}$$

alle Integrale von $\omega = 0$ bis $\omega = 1$ ausgedehnt. Es ist aber klar, dass jene Integrale zwischen diesen Grenzen mit den Integralen

$$\int e^{-k^2 \omega^2} d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos \omega P d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos 2\omega P d\omega, \quad \int e^{-k^2 \omega^2} \cos 3\omega P d\omega, \quad \text{etc.}$$

übereinkommen, wenn diese von $\omega = -\infty$ bis $\omega = +\infty$ ausgedehnt werden. Da nun allgemein

$$\begin{aligned} \int e^{-k^2 \omega^2} \cos n\omega P d\omega &= \frac{\sqrt{\pi}}{k} \cdot e^{-\frac{n^2 P^2}{4k^2}} \\ \dots &= \frac{nnPPi}{1} \cdot \frac{1}{1 - a(\omega - \frac{inP}{2k^2})} \cdot \frac{1}{1 - a(\omega + \frac{inP}{2k^2})} \end{aligned}$$